

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

IMPRESORA FLEXOGRAFICA
Modelo: **FX30 PRO STEP**



FX30 PRO STEP

Máquina conforme a:

DIRECTIVA 2006/42/CE (DIRECTIVA MÁQUINAS)
DIRECTIVA 2014/30/UE (DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA)
DIRECTIVA 2014/35/UE (DIRECTIVA BAJA TENSIÓN)

TECNOMACO ITALIA S.R.L.

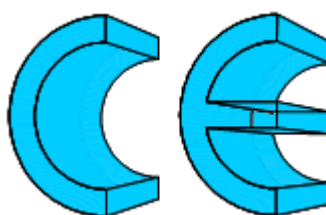
Via della Meccanica, 28 – 04011 Aprilia (LT) Italy

Tel + 39 06 92 836 55 – Fax + 39 06 92 836 57

tecnomaco@tecnomaco.com - www.tecnomaco.com

C.F. e P.I. 01896100599

 Pharmaceutical machinery www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 2 de 116



Todos los derechos están reservados.

Está prohibida la reproducción del presente manual, aún en forma parcial, en cualquier forma (impreso, fotocopiado, en microfilm u otras formas), así como la reelaboración, la reproducción o la difusión mediante sistemas electrónicos, sin la autorización escrita del constructor.

Primera edición: Julio 2015

Rev. 01: Diciembre 2016

Rev. 02: Noviembre 2017

Rev. 03: **Marzo 2018**

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 3 de 116

ÍNDICE DEL MANUAL

1. INTRODUCCION	7
1.1 PRESENTACIÓN	7
1.2 USO PREVISTO	7
1.3 USO DEL MANUAL	8
1.4 IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA	10
2. INFORMACIONES GENERALES	11
2.1 NORMAS DE SEGURIDAD	11
2.2 PERSONAL CALIFICADO	12
2.3 ASISTENCIA	13
2.4 DATOS DEL CONSTRUCTOR	14
2.5 CERTIFICACIONES CE	15
2.6 NORMAS DE GARANTÍA	16
3. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA	17
3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	17
3.2 ESQUEMA DE RODILLOS Y DESCRIPCIÓN	24
3.3 GRUPO CUCHILLA RASCADORA	25
3.4 TERMOVENTILADOR	26
3.4.1 Ventilador profesional (OPCIONAL)	27
3.5 DATOS TÉCNICOS	28
3.5.1 Diámetro rodillo porta cliché (máquina modelo PRO STEP)	29
4. EMBALAJE Y DESPLAZAMIENTO	30
4.1 NOTAS PRELIMINARES Y CONTROL A LA RECEPCIÓN	30
4.2 EMBALAJE	31
4.3 ALMACENAJE	32
4.4 LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO MAQUINA EMBALADA (CAJA)	33
4.5 LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO SIN EMBALAJE (PALET)	35
4.6 DESEMBALAJE, LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO MAQUINA	36
5. SEGURIDAD	37
5.1 ADVERTENCIAS	37

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 4 de 116

5.2	ADVERTENCIAS PARA EL OPERADOR	39
5.3	OBLIGACIONES DEL COMPRADOR	39
5.4	INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL	39
5.5	INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN	40
5.6	VISITAS E INSPECCIONES	40
5.7	ADVERTENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN.....	41
5.8	PELIGROS ELÉCTRICOS	42
5.9	PROTECCIONES DE SEGURIDAD.....	42
5.9.1	<i>Dispositivos eléctricos de seguridad.....</i>	43
5.9.2	<i>Dispositivos mecánicos de seguridad.....</i>	43
5.9.3	<i>Pictogramas</i>	43
5.10	RIESGOS RESIDUALES	44
5.11	AMBIENTE DE TRABAJO	45
5.12	RUIDO	46
5.13	PREVENCIÓN Y FIABILIDAD	47
5.14	SOCORRO A UN ACCIDENTADO.....	47
5.15	CONDICIONES DE TRABAJO EN ÁREAS APARTADAS	48
6.	INSTALACIÓN	49
6.1	COLOCACIÓN	49
6.2	RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD	49
6.3	CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA	50
7.	PRODUCCIÓN.....	51
7.1	CONTROLES PREVIOS AL ARRANQUE	51
7.2	OPERACIONES PREVIAS AL ARRANQUE	52
7.3	PUESTA EN MARCHA	68
7.4	PARO MÁQUINA Y LIMPIEZA	69
7.4.1	<i>Limpieza semanal.....</i>	75
7.5	PANEL DE MANDO.....	76
7.6	TERMINAL	77
7.6.1	<i>Página Menú.....</i>	78
7.6.2	<i>Página Datos Envolvedor</i>	80
7.6.3	<i>Página Mandos</i>	83
7.6.4	<i>Página Alarmas.....</i>	86

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 5 de 116

7.6.5	<i>Página Motor Cirel (solamente para la maquina modelo PRO STEP)</i>	88
7.7	ALARMAS	90
7.8	ESTADOS DE LA MÁQUINA	92
7.9	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS CON LA MÁQUINA EN MARCHA	93
7.10	CONTROL PRODUCTO DURANTE LA FABRICACIÓN	93
8.	SEGURIDAD MÁQUINA	94
8.1	PARO MÁQUINA EN EMERGENCIA	94
8.2	PROTECCIONES ABIERTAS	96
9.	REEMPLAZOS Y AJUSTES	97
9.1	REEMPLAZO DEL RODILLO R3	98
9.2	REEMPLAZO DE LAS BOBINAS	100
9.2.1	<i>Reemplazo de la bobina de material a imprimir</i>	101
9.2.2	<i>Reemplazo de la bobina de material imprimido</i>	101
9.3	AJUSTE DE LA PRESIÓN DEL RODILLO R6 EN EL RODILLO R4	102
10.	MANTENIMIENTO	107
10.1	ADVERTENCIAS	107
10.2	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	109
10.3	MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO	110
11.	INSTRUCCIONES DE PUESTA FUERA SERVICIO, DEMOLICION	111
11.1	DEMOLICIÓN DE LA MÁQUINA	111
11.2	DESECHO DE MATERIALES	111
12.	REPUESTOS	112
12.1	REPUESTOS	112
13.	NOTA REFERENTE LOS MATERIALES DE CONSUMOS	113

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 6 de 116

ANEXOS POR SEPARADO

- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 7 de 116

1. INTRODUCCION

1.1 Presentación

Agradeciéndoles por la preferencia concedida, **TECNOMACO ITALIA S.R.L.** se alegra de recibirlos entre los nuevos dueños de la máquina **IMPRESORA FLEXOGRAFICA** y confía que el uso de esta máquina los llenará de satisfacción.

Les solicitamos leer atentamente este documento, contiene la descripción de la máquina y le normas a seguir para un uso y un mantenimiento correcto da la misma.

TECNOMACO ITALIA S.R.L. está siempre a disposición de sus clientes para cualquier aclaración que pueda brindar el mejor rendimiento de la máquina.

Las descripciones e ilustraciones proporcionadas en este manual no son vinculantes. Sin cambiar la esencia de lo que se describe e ilustra en el manual, **TECNOMACO ITALIA S.R.L.** se reserva el derecho de modificar (en cualquier momento y sin obligación de actualizar esta publicación) las partes de la máquina que considere necesarias para mejoras técnicas o para exigencias de carácter comercial o fabricación.

1.2 Uso previsto

La **IMPRESORA FLEXOGRAFICA** imprime bobinas de aluminio que serán luego usadas para confeccionamiento de blíster.

Cualquier otro empleo de la máquina (así como cualquier modificación o eliminación de partes de la máquina) puede ser una fuente de riesgo tanto para el operador como para terceros, excluyendo la responsabilidad del fabricante en cuanto a daños que de ello deriven.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 8 de 116

1.3 Uso del manual

El presente manual contiene la información necesaria para el uso correcto de la máquina **IMPRESORA FLEXOGRAFICA**.

El manual contiene todos los procedimientos a los cuales se debe atener el personal técnico y operativo al fin de efectuar una correcta instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento de la máquina; con el fin de asegurar las mejores condiciones de trabajo del personal y de la máquina.

Es necesario seguir detalladamente las indicaciones dadas en el manual, con el fin de prevenir situaciones de riesgo tanto para los operadores como para la máquina. Un uso diferente del descrito puede resultar extremadamente peligrosos.

TECNOMACO ITALIA S.R.L. no se hace responsable de daños o infortunios derivados del uso incorrecto de la máquina por no respetar las indicaciones de seguridad, mantenimiento o uso reportadas en este manual y documentación asociada.

	¡ATENCIÓN! EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN Y DEL MANEJO DEL PRESENTE MANUAL Y DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA. EL MANUAL DEBE SER CONSERVADO EN BUEN ESTADO DURANTE TODA LA VIDA DE LA MÁQUINA Y DEBE ESTAR SIEMPRE A DISPOSICIÓN DE LOS OPERADORES. PUEDE SER DESTRUIDO SOLO EN EL MOMENTO DE LA DEMOLICIÓN DE LA MÁQUINA.
---	--

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 9 de 116

El manual está dividido en capítulos, en particular:

- **INTRODUCCIÓN E INFORMACIONES GENERALES**

Información sobre el uso del manual, el constructor de la máquina, la asistencia y la garantía.

- **DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA**

En este capítulo se describe la máquina en su totalidad para identificar sus partes y funciones. Requisito previo para la comprensión de los capítulos siguientes.

- **INSTALACIÓN**

Estos capítulos están especialmente dedicados al mecánico y electricista que necesitará un profundo conocimiento de esta parte. Esta parte contiene una descripción detallada de conexiones.

- **PRODUCCIÓN**

Este capítulo está especialmente dedicado al operador que necesitará un profundo conocimiento de esta parte. Contiene una descripción detallada de las operaciones de puesta en marcha de la máquina. Describe en detalle el panel operador y las alarmas de la máquina.

- **MANTENIMIENTO**

Este capítulo trata sobre el mantenimiento mecánico y el mantenimiento eléctrico de la máquina y está especialmente dedicado al mecánico y electricista que necesitará un profundo conocimiento de esta parte.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 10 de 116

1.4 Identificación de la máquina

Los datos técnicos de la máquina son reportados en la **Tabla 3-1**. En la tabla se indica la matrícula de la máquina, que por definición identifica una y sólo una máquina.

Sobre la máquina viene puesta una placa como la que se muestra en la **Figura 2-1**. La placa muestra el tipo y el modelo (sigla alfanumérica que indica la versión) de la máquina, la matrícula (número de serie) de la máquina y el año de construcción de la máquina.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 11 de 116

2. INFORMACIONES GENERALES

2.1 Normas de seguridad

La máquina fue diseñada y construida respetando la normativa vigente en materia de seguridad y en particular las siguientes directivas:

- **Directiva Máquinas (2006/42/CE)**

para la parte eléctrica:

- **Directiva Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE)**
- **Directiva Baja Tensión (2014/35/UE)**

En particular, el proyecto se basó en los siguientes puntos:

- Protección y delimitación de las áreas de trabajo a través de protectores fijos (carter fijados con tornillos y con cierre de llave).
- Protección y delimitación de las áreas de trabajo a través de protectores móviles (carter/puertas con abertura mediante manija). En caso de abertura de uno de los protectores móviles, adecuados interruptores de seguridad provocan la parada inmediata de la máquina.
- Áreas de carga de productos realizadas de acuerdo con las normas de seguridad.
- Posición del operador claramente identificada y pensada en modo tal que no haya personas extrañas cerca de la máquina durante el funcionamiento.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 12 de 116

2.2 Personal calificado

Cada interacción entre el personal calificado y la máquina ha sido atentamente evaluada por **TECNOMACO ITALIA S.R.L.** Los procedimientos operativos fueron pensados en modo de garantizar el bienestar y la salud del personal calificado.

El personal se considera calificado cuando ha adquirido, con el entrenamiento y la experiencia, el conocimiento necesario para hacer funcionar y/o reparar la máquina con toda seguridad cumpliendo con las normas. Es responsabilidad del usuario obrar de manera que el personal pueda cumplir las exigencias también del punto de vista físico.

El operador de la máquina, además de ser profesionalmente preparado a su tarea, debe leer los manuales. Para individuar más fácilmente las operaciones recomendadas al operador habitual de la máquina y/o al encargado del mantenimiento (mecánico/eléctrico) hemos creado tres iconos que aparecerán en los diferentes temas.

	OPERADOR MAQUINA Encargado de las operaciones de producción y cambio de formato.
	TECNICO MECANICO Encargado del mantenimiento mecánico y de las regulaciones de la máquina.
	TECNICO ELECTRICO Encargado del mantenimiento eléctrico de la máquina.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 13 de 116

2.3 Asistencia

TECNOMACO ITALIA S.R.L. da a sus clientes una asistencia técnica válida, asegurando la duración y la eficiencia de las propias máquinas.

La vida de una máquina depende del adecuado modo de empleo y del correcto mantenimiento periódico y extraordinario.

Respetar las indicaciones del presente manual significa aumentar la duración y la eficiencia de la máquina.

Para el mantenimiento extraordinario pedir siempre la participación de un técnico de **TECNOMACO ITALIA S.R.L.** para no perder la garantía.

Todos los servicios de asistencia postventa son hechos por el fabricante. La asistencia se efectúa según el caso en modo directo por el fabricante o usando colaboradores con conexión a la red de ventas **TECNOMACO ITALIA S.R.L.**

En los pedidos de asistencia es indispensable especificar lo siguiente:

- número de serie de la máquina (en la placa del fabricante)
- establecimiento donde la máquina está instalada.
- número de teléfono
- número de fax y/o correo electrónico
- persona de referencia
- descripción detallada del problema
- condiciones de funcionamiento de la máquina y de cómo y cuándo se presentó o se presenta el problema
- pruebas efectuadas y los resultados

En caso de pedido de repuestos, identificar exactamente las partes.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 14 de 116

2.4 Datos del constructor

La máquina aquí descrita fue diseñada y realizada por:

TECNOMACO ITALIA S.R.L.

Via della Meccanica, 28

04011 Aprilia (LT) - Italy

Tel +39.06.92.83.655

Fax +39.06.92.83.657

www.tecnomaco.com

tecnomaco@tecnomaco.com

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 15 de 116

2.5 Certificaciones CE

Las máquinas **TECNOMACO** están realizadas respetando la **Directiva Máquinas (2006/42/CE)** y actualizaciones posteriores en vigor en el Mercado Común Europeo.

La marca **CE** y la **declaración de conformidad** atestiguan la conformidad a las normativas comunitarias aplicables. La seguridad de la máquina está garantizada solamente observando las instrucciones contenidas en este manual, manteniendo el estado de eficiencia de la máquina y observando las normas de seguridad previstas.

Las normas y las recomendaciones que se encuentran en este manual están de acuerdo con las normas de seguridad vigentes en la Comunidad Europea. Se recomienda a todas las personas expuestas, acatar las normas de prevención de accidentes en acto en el propio país.

El constructor se libera de la responsabilidad, por eventuales daños causados a personas o cosas que deriven de la falta de cumplimiento de las normas de seguridad y de las eventuales modificaciones aportadas a la máquina.






MACHINE
MODEL
SERIAL N.
YEAR

Via della Meccanica, 28 - 04011 APRILIA (LT) - ITALY
 +39 06 9283655 -  tecnomaco@tecnomaco.com -  www.tecnomaco.com

Figura 2-1 Placa de identificación

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 16 de 116

2.6 Normas de garantía

DURACIÓN

El principio del período de garantía coincide con la fecha de la máquina lista para el envío.

La duración del período de garantía se entiende por:

- 12 meses en las partes mecánicas y no más de 14 meses de la fecha en que la máquina estaba lista para el envío.
- 12 meses en los componentes eléctricos y electromecánicos y no más de 14 meses de la fecha en que la máquina estaba lista para el envío.

CONDICIONES

Se considera parte de las condiciones de garantía la sustitución de materiales defectuosos. Son a cargo del cliente el envío, los gastos de aduana y la eventual intervención técnica.

La garantía no incluye la sustitución de particulares y intervenciones por daños causados por la falta del mantenimiento previsto en el manual entregado con la máquina.

Del mismo modo la garantía no cubre daños causados por el Cliente o daños debidos al uso indebido de la máquina.

La garantía tampoco cubre los daños causados por el incumplimiento de las especificaciones requeridas para la instalación y el enlace de los circuitos (eléctrico, gas, vapor, aire comprimido, agua y desagües) en el manual y/o en los documentos adjuntos.

ADVERTENCIAS

En caso de sustitución de partes de la máquina, se deberán utilizar siempre repuestos originales.

Repuestos no originales, o sin aprobación, pueden tener características químico-físicas y dimensionales insatisfactorias que no corresponden a lo establecido durante el diseño de la máquina: el uso de dichos particulares puede causar inconvenientes con consecuencias graves.

Se recomienda seguir los procedimientos de rodaje de la máquina antes de ponerla en función a pleno ciclo productivo.

Por último, recordamos que, en caso de largos periodos de inactividad de la máquina, es necesario hacer un control preliminar antes de ponerla nuevamente en producción.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 17 de 116

3. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

3.1 Descripción del equipo

La máquina **IMPRESORA FLEXOGRAFICA** está compuesta de los siguientes componentes:

A1	CARTER QUE SE PUEDE APRIR EQUIPADO CON MICROINTERRUPTOR S1
A2	CARTER QUE SE PUEDE REMOVER EQUIPADO CON MICROINTERRUPTOR S2
A3	CARTER FIJADO CON PERNOS
V1	TERMOVENTILADOR
I1	CABLE DE ALIMENTACIÓN
Q1	PANEL DE MANDO
B1	BANDEJA DE COLECCIÓN DE TINTA CON VALVULA DE DESCARGA y SENSOR DE SEGURIDAD (SI NO SE HA INSERTADO CORRECTAMENTE LA BANDEJA, LA MÁQUINA NO SE INICIA)
B2	TORNILLOS DE AJUSTE GRUPO CUCHILLA RASCADORA
B3	GRUPO CUCHILLA RASCADORA
C1	PERILLA BLOQUEO BOBINA A IMPRIMIR
C2	PERILLA BLOQUEO BOBINA IMPRIMIDA
D1	PALANCAS DE BLOQUEO
E1	EJE DE SOSTÉN DE LA BOBINA PARA MATERIAL A IMPRIMIR
E2	EJE DE SOSTÉN DE LA BOBINA PARA MATERIAL IMPRIMIDO (EJE REBOBINADOR)
M1	MOTOR BRUSHLESS DE MANDO MAQUINA
M2	MOTOR BRUSHLESS DE MANDO EJE REBOBINADOR E2
M3	MOTOR BRUSHLESS DE MANDO RODILLO PORTA CLICHÉ R3 (máquina modelo PRO STEP)
P1	PALANCAS DE AJUSTE PRESIÓN DEL RODILLO PORTA CLICHÉ R3
P3	PALANCAS DE AJUSTE PRESIÓN DEL RODILLO TRANSPORTADOR DE TINTA R2
P5	PALANCAS DE AJUSTE PRESIÓN DEL RODILLO TINTERO R1
P6	AJUSTE DE FRENO EJE E1
P8	PALANCA DE MOVIMIENTO DE RODILLO DE CONTRASTE R6
R1	RODILLO TINTERO
R2	RODILLO TRANSPORTADOR DE TINTA O RODILLO ANILOX
R3	RODILLO PORTA CLICHÉ
R4	RODILLO DE CONTRASTE
R5	RODILLO NEUTRO
R6	RODILLO DE CONTRASTE
T1	PERNOS DE BLOQUEO DEL RODILLO PORTA CLICHÉ R3
T2	TUERCAS DE BLOQUEO DEL RODILLO PORTA CLICHÉ R3
T3	PIEZAS DE BLOQUEO DEL RODILLO PORTA CLICHÉ R3
T4	GUIAS DEL RODILLO PORTA CLICHÉ R3
T5	PIEZAS DE BLOQUEO Y DE AJUSTE DEL RODILLO DE CONTRASTE R6
T6	PERNOS DELANTERO DE AJUSTE PRESIÓN DEL RODILLO DE CONTRASTE R6
T7	PERNOS TRASERO DE AJUSTE PRESIÓN DEL RODILLO DE CONTRASTE R6

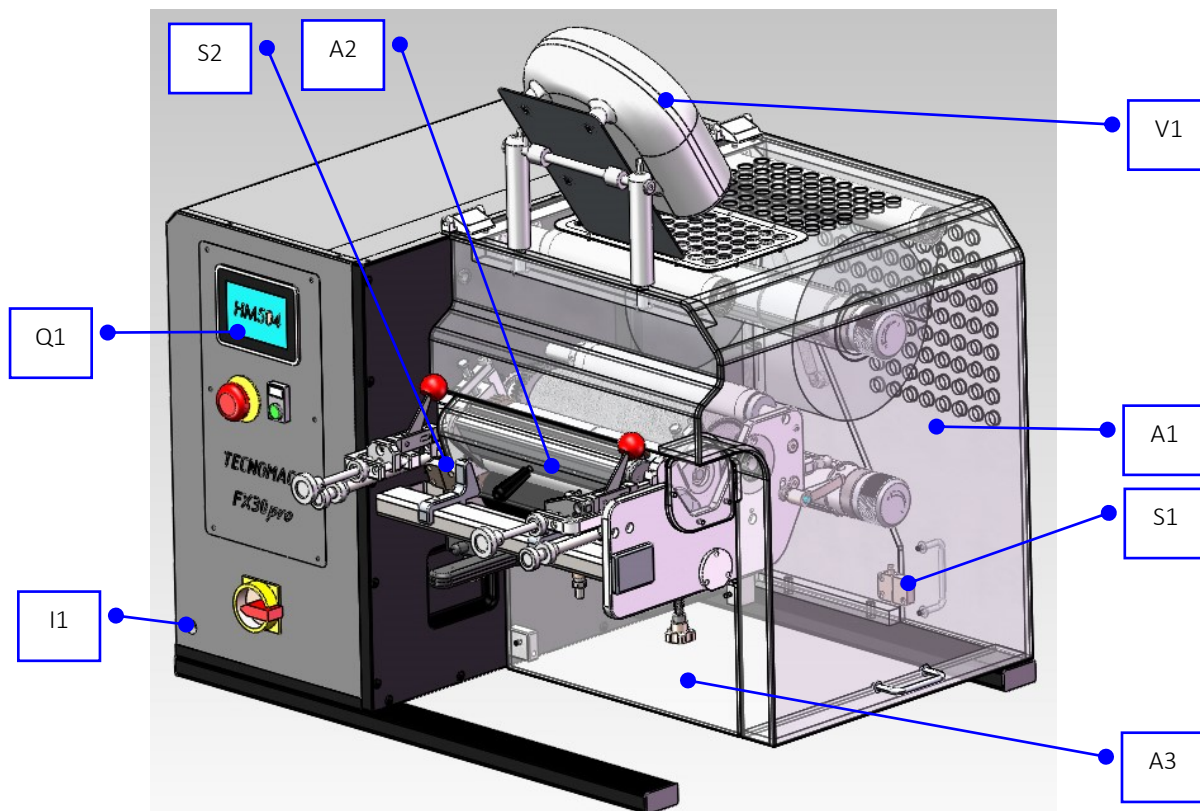


Figura 3-1 Componentes principales 1

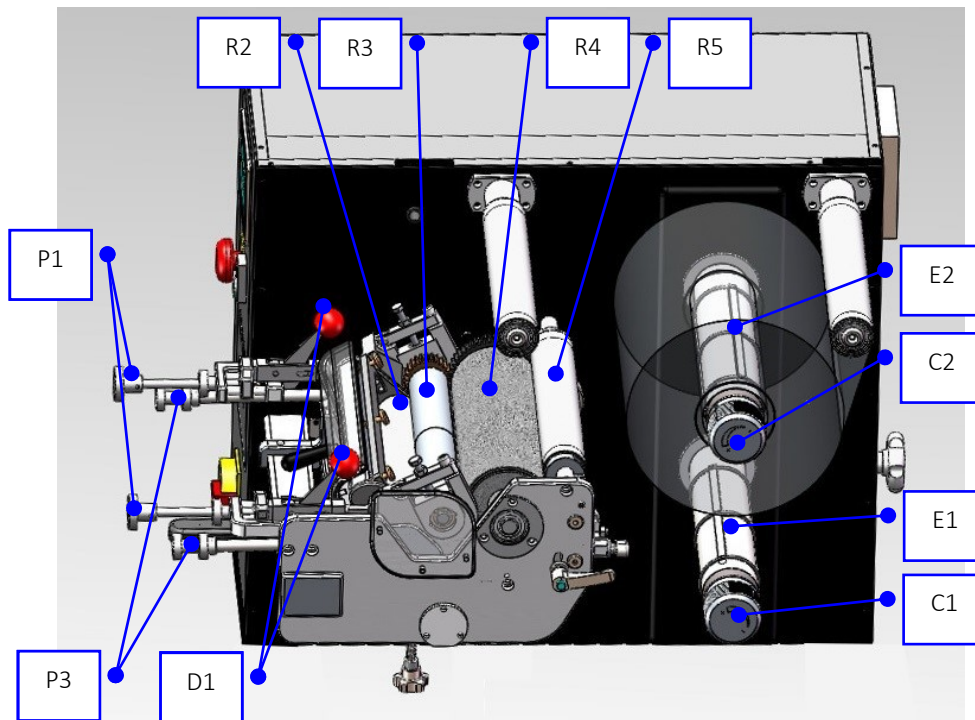


Figura 3-2 Componentes principales 2

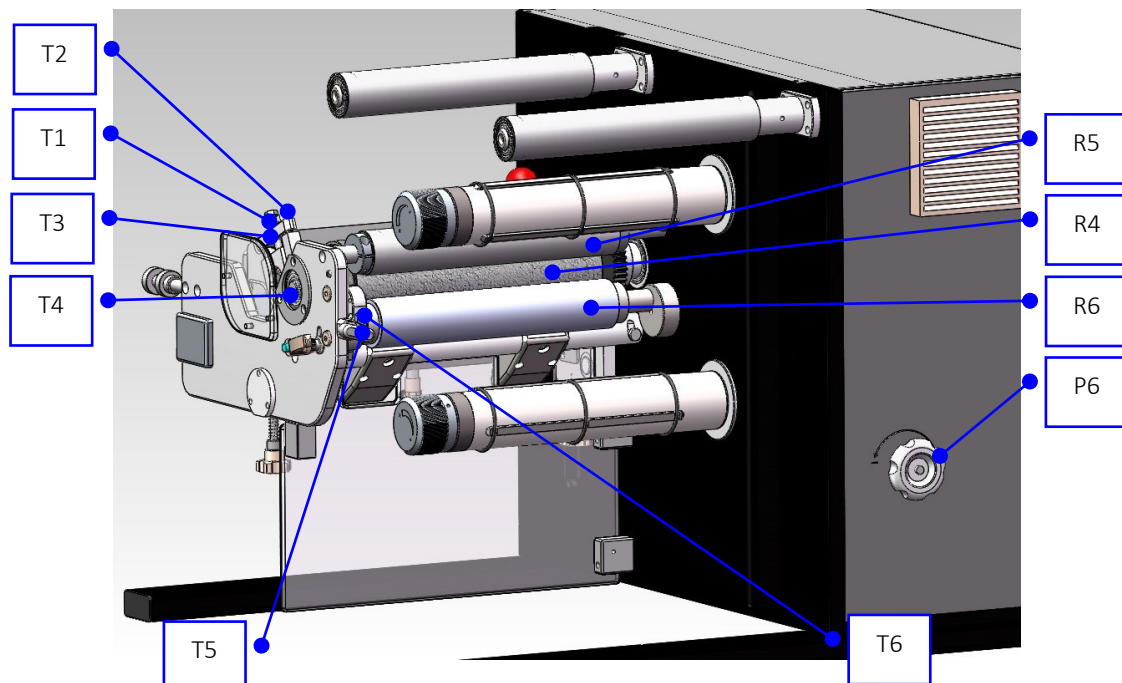


Figura 3-3 Componentes principales 3

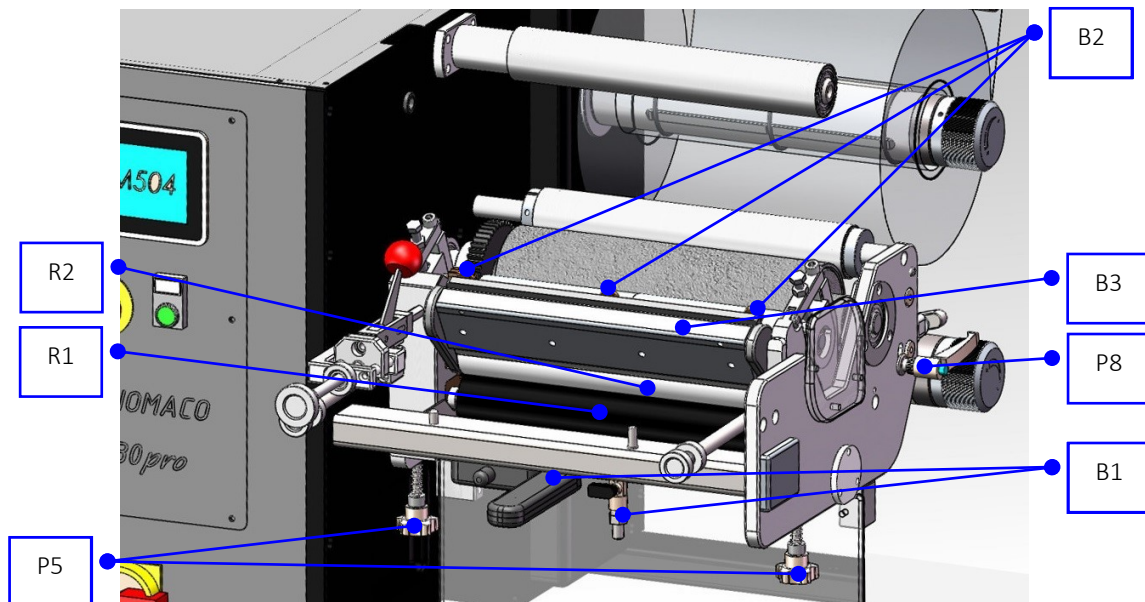


Figura 3-4 Componentes principales 4

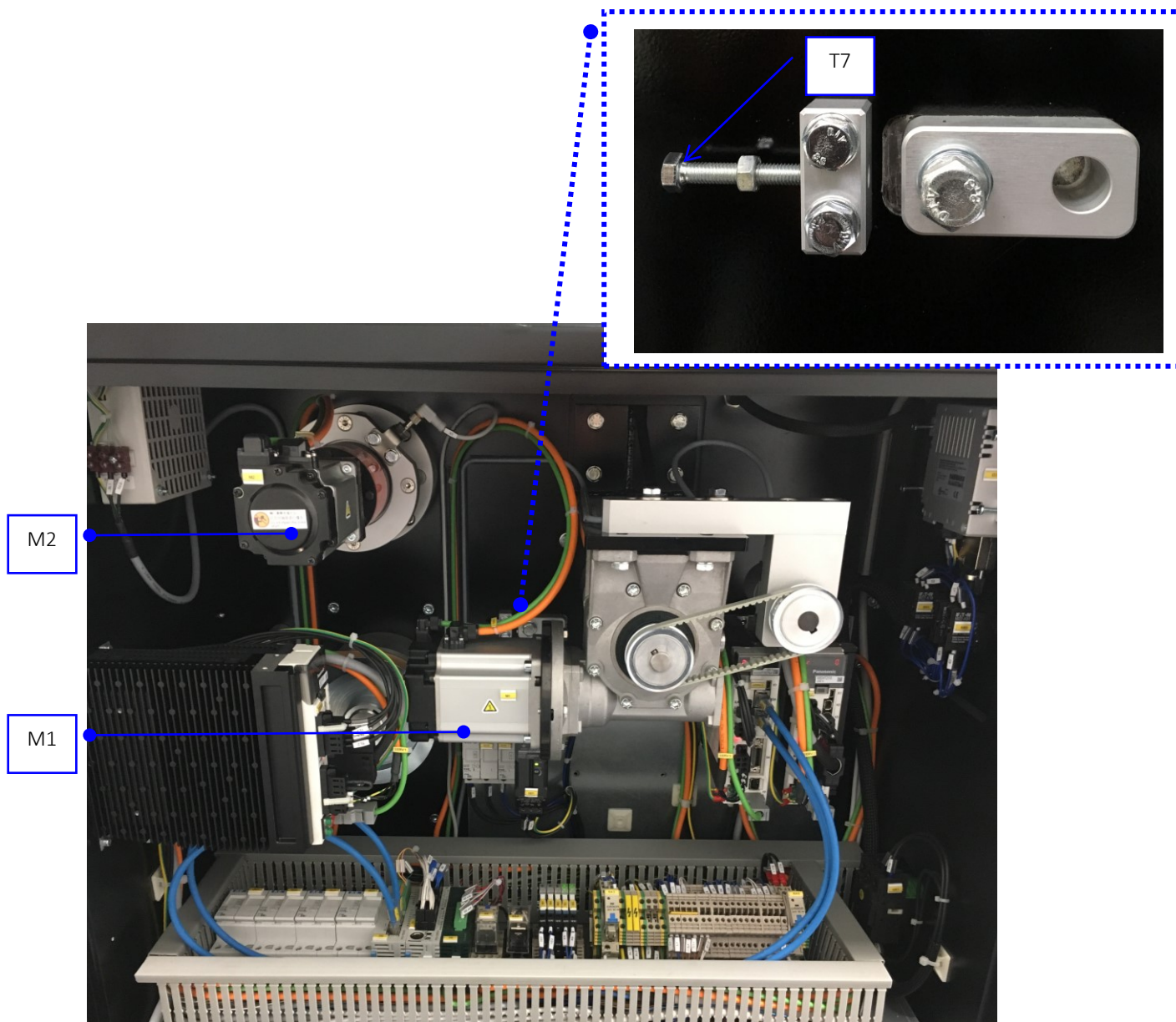


Figura 3-5 Componentes principales 5

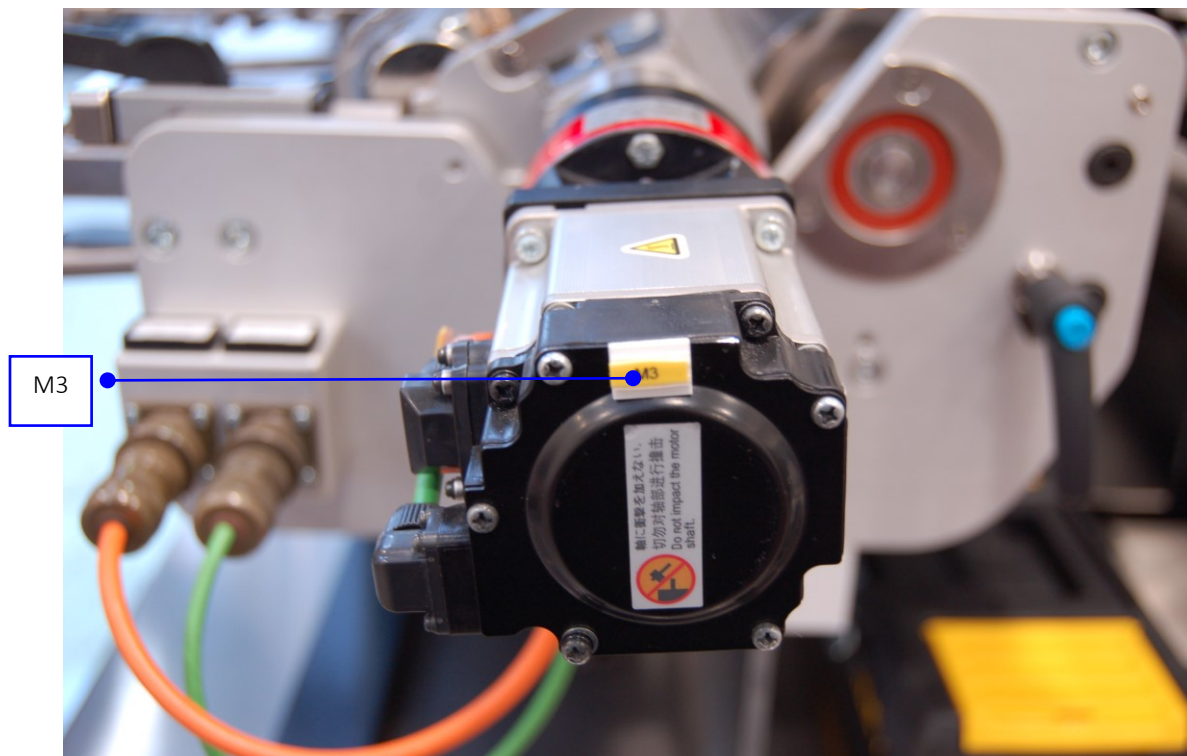


Figura 3-6 Componentes principales 6 (solamente para la máquina modelo PRO STEP)

 Pharmaceutical machinery www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 24 de 116

3.2 Esquema de rodillos y descripción

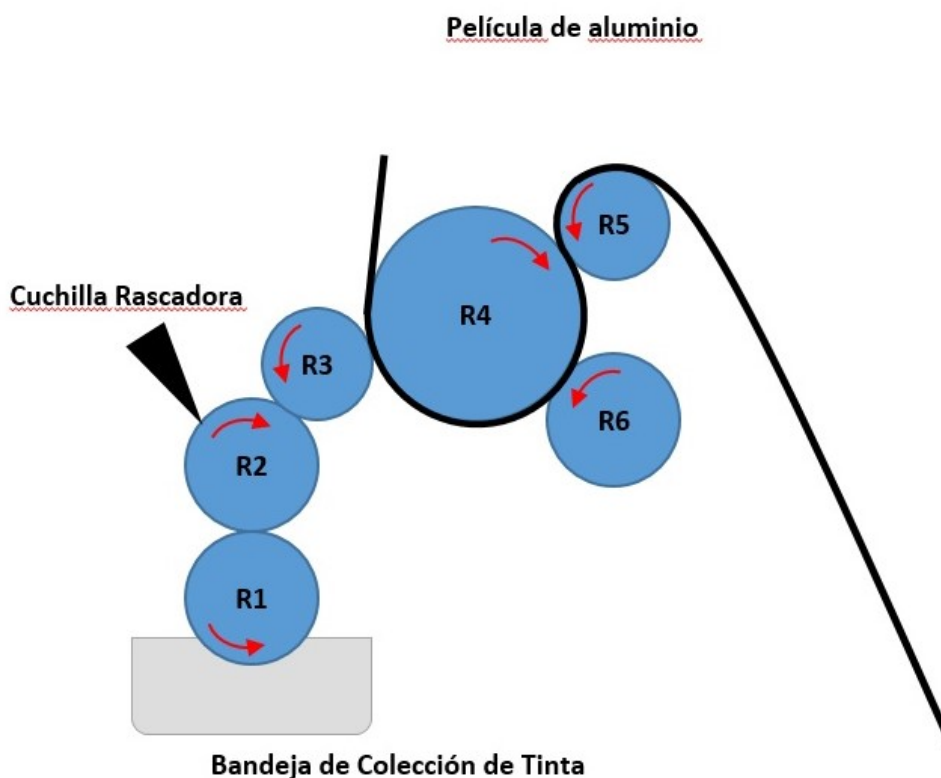


Figura 3-7 Esquema de rodillos

R1 RODILLO TINTERO

Rodillo de goma, transfiere una película delgada de tinta al rodillo anilox R2.

R2 RODILLO TRANSPORTADOR DE TINTA O RODILLO ANILOX

Rodillo cerámico, transfiere la tinta al rodillo porta cliché.

R3 RODILLO PORTA CLICHÉ

Rodillo donde se pega el cliché.

Máquina modelo PRO

En este caso el rodillo porta cliché está mandado por unos engranajes. Esta solución no permite de seleccionar el paso de impresión. En el caso que se quiera imprimir con un paso determinado, es necesario pasar a la configuración STEP.

Máquina modelo PRO STEP

En este caso el rodillo porta cliché está mandado por un servomotor en lugar de los engranajes. Para pasar de un paso de impresión a otro, será suficiente reemplazar el rodillo con otro de diámetro diferente y digitar el nuevo valor del diámetro en el panel de mando de la máquina (*Página Motor Cirel*, *Sección 7.6.5*). En función del nuevo valor del diámetro, el servomotor dará una nueva velocidad de rotación al rodillo para que no haya deslice al contacto con el aluminio.

R4 RODILLO DE CONTRASTE

R5 RODILLO NEUTRO

R6 RODILLO DE CONTRASTE

 Pharmaceutical machinery www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 25 de 116

3.3 Grupo cuchilla rascadora

Este grupo es un sistema diseñado y construido para obtener una elevada calidad de impresión y consta de una cuchilla rascadora que elimina el exceso de tinta del rodillo anilox **R2**, permitiendo de ajustar con precisión la cantidad de tinta transferida al cliché. Para acercar o alejar la cuchilla rascadora del rodillo **R2**, actuar sobre los tornillos de ajuste (los tres tornillos de bronce).

NOTA: Con el uso, la cuchilla rascadora se consume y debe cambiarse. El tiempo para el reemplazo depende del uso. Con un buen manejo, la duración es de unos 30 días de trabajo.

Leyenda

1. Cuchilla rascadora
2. Tornillos de ajuste

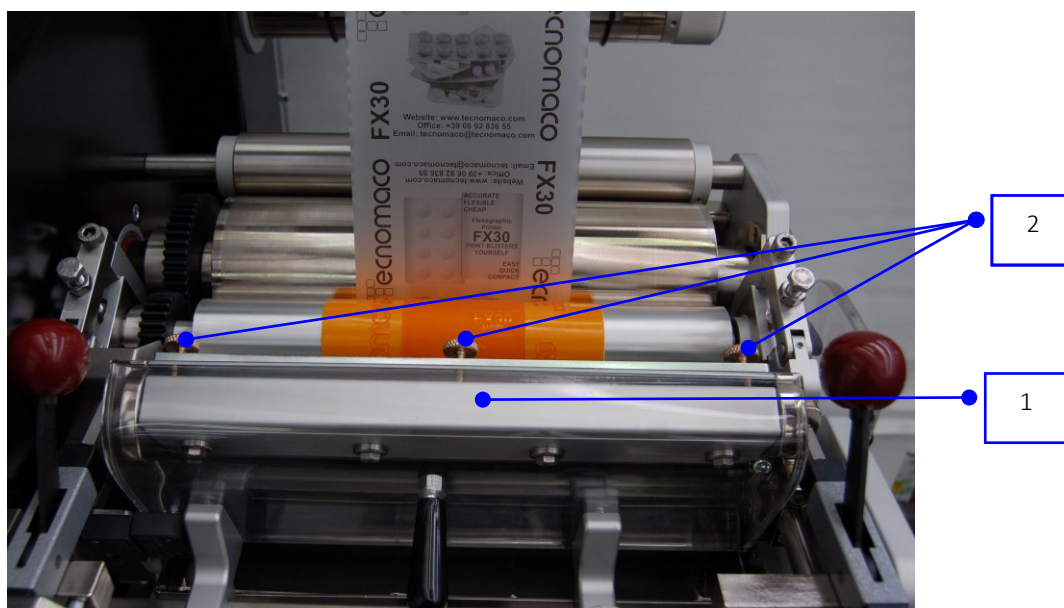


Figura 3-8 Grupo cuchilla rascadora

 Pharmaceutical machinery www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 26 de 116

3.4 Termoventilador

El termoventilador permite un secado rápido de la tinta impresa en el papel de aluminio (**Figura 3-9**).



Figura 3-9 Termoventilador standard

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 27 de 116

3.4.1 Ventilador profesional (OPCIONAL)

La máquina puede también estar equipada con un ventilador profesional (Figura 3-10).

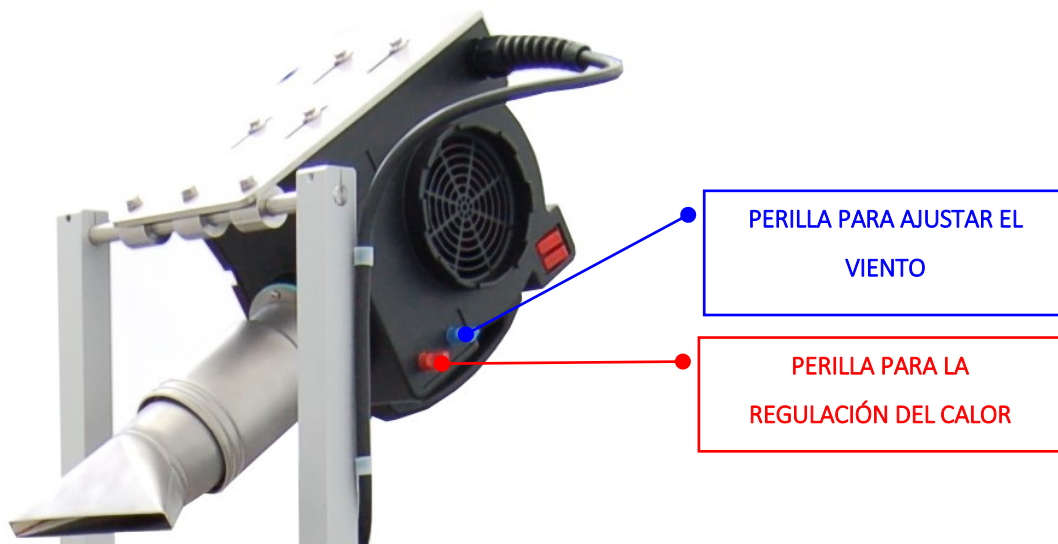


Figura 3-10 Termoventilador profesional (OPCIONAL)

	¡ATENCIÓN! ¡REGULAR EL CALOR CON PRECAUCIÓN EXTREMA! ¡NO EXCEDER EL NIVEL DE CALOR 4 PARA EVITAR EL RIESGO QUE LA ESTRUCTURA DE LA MAQUINA SE DEFORME!!!
---	--

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 28 de 116

3.5 Datos técnicos

Los datos técnicos de la **IMPRESORA FLEXOGRAFICA** están listados en la tabla siguiente:

Tabla 3-1 Datos técnicos

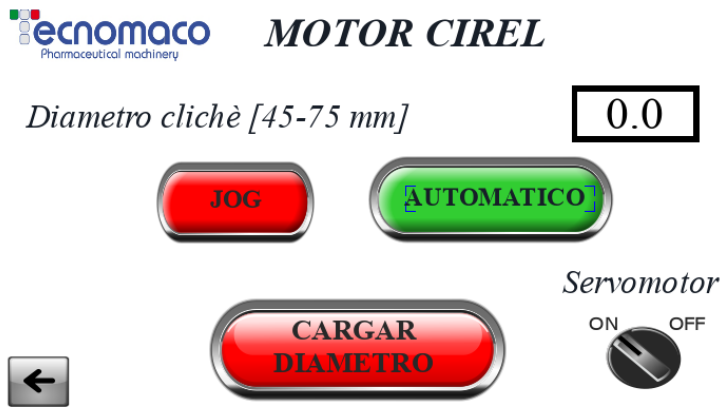
DATOS DE PLACA	
MÁQUINA	IMPRESORA FLEXOGRAFICA
MODELO	FX30 PRO STEP
MATRÍCULA	19021
AÑO DE FABRICACIÓN	2019
DATOS TÉCNICOS	
VELOCIDAD DE TRABAJO	hasta 30 m/min.
TINTA UTILIZADA	FLEXOGRAFICA SECADO RÁPIDO
ANCHO MÁXIMO BOBINA	280 mm
DIÁMETRO MÁXIMO BOBINA	250 mm
PESO MÁXIMO BOBINA	30 Kg
DIÁMETRO NÚCLEO	75 mm
DIÁMETRO ESTÁNDAR RODILLO PORTA CLICHÈ (máquina modelo PRO)	47 mm
DIÁMETRO RODILLO PORTA CLICHÈ (máquina modelo PRO STEP)	VER LA SECCION 3.5.1
VENTILADOR kW	2 kW
POTENCIA	Ver los planos eléctricos
ALIMENTACIÓN	Ver los planos eléctricos
AUXILIARY CIRCUIT	24 V DC
DIMENSIONES	820 x 900 x 950 (h) mm
PESO	170 Kg

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 29 de 116

3.5.1 Diámetro rodillo porta cliché (máquina modelo PRO STEP)

La máquina modelo PRO STEP está equipada con 3 rodillos porta-cliché diferentes, para trabajar 3 pasos de impresión diferentes.

Tabla 3-2 Diámetro rodillo porta cliché y configuración (máquina modelo PRO STEP)

DIAMETRO DEL RODILLO	Diámetro cliché (valor a configurar en la pagina “motor cirel” del panel de mando, ver el párrafo 7.6.5) 
47 mm	50 mm
60 mm	63 mm
47.9 mm	50.9 mm

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 30 de 116

4. EMBALAJE Y DESPLAZAMIENTO

4.1 Notas preliminares y control a la recepción

La máquina es enviada embalada (caja) o sin embalaje (palet) según el medio de transporte y el lugar de destino. Al recibir la máquina, compruebe si el paquete está intacto y no está dañado.

Se recomienda:

- eliminar cuanto utilizado para el transporte;
- verificar cuidadosamente las partes mecánicas para notificar al transportador posibles daños;
- verificar la presencia de los accesorios.

Eventuales discordancias tienen que ser comunicadas inmediatamente a [TECNOMACO ITALIA S.R.L.](#).

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 31 de 116

4.2 Embalaje

Por tierra

La máquina se envuelve en material plástico a prueba de golpes y se embala en una caja de madera o se coloca sobre un palet. La máquina se fija a la base de la caja (o del palet). La caja (o el palet) está equipada con alojamientos para las horquillas de la carretilla elevadora.

Por mar

La máquina se envuelve en material de protección contra la humedad y se embala en una caja de madera. En el interior de la envoltura se colocan sobres de sal higroscópica para absorber posibles residuos de humedad. La máquina se fija a la base de la caja. La caja está equipada con alojamientos para las horquillas de la carretilla elevadora.

En el embalaje deben ser indicados los siguientes datos:

- Dimensiones
- Peso bruto
- Peso neto
- Dirección del remitente y del destinatario
- Señalización para el correcto levantamiento y desplazamiento

Los mismos datos se muestran en los documentos de envío.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 32 de 116

4.3 Almacenaje

La máquina embalada tiene que ser almacenada en ambiente seco y protegido contra el polvo. Tratar la caja con adecuados productos para evitar su deterioro.

ATENCION - No apoyar pesos sobre la caja de embalaje.

La máquina sin embalaje tiene que ser almacenada en lugar protegido contra los agentes atmosféricos. La temperatura idónea del ambiente circunstante tiene que estar incluida entre los 0÷45°.

Proteger la máquina de golpes accidentales y golpes violentos. Evitar la manipulación por personal no autorizado.

Proteger los dispositivos eléctricos. Mantener protegidas las partes no tratadas superficialmente (sujetas a oxidación) con aceite antioxidante.

Si la máquina debe ser almacenada después de un período de actividad. Es muy importante desconectar la máquina de la electricidad, limpiar todas las piezas con cuidado y asegurarse de que no hay producto atascado en el interior de la máquina. A continuación, almacenar la máquina.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 33 de 116

4.4 Levantamiento y desplazamiento maquina embalada (CAJA)

Las indicaciones para el levantamiento y el desplazamiento de la máquina embalada, presentes sobre la caja, tienen que ser ejecutadas por personal capacitado que trabaje con medios adecuados.



Levantar la caja utilizando **carretilla elevadora** o **fajas**.

- Para levantar la caja, utilizar una carretilla elevadora de carga adecuada con horquillas de longitud adecuada. Introducir las horquillas de la carretilla elevadora en las posiciones apropiadas y con las necesarias precauciones levantar la caja. Controlar el perfecto equilibrio de la caja antes de su levantamiento definitivo.
- Envolver la caja con las fajas en las posiciones apropiadas y levantarla con las necesarias precauciones. Controlar el perfecto equilibrio de la caja antes de su levantamiento definitivo.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 34 de 116

	¡ATENCIÓN! ASEGURAR QUE EL ÁREA DE MOVIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA MAQUINA ES LIBRE DE OBSTÁCULOS. OBSERVAR LAS DISPOSICIONES VIGENTES PARA EL LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE CARGAS.
	¡ATENCIÓN! EL LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN EL USO DE CARRETILLAS ELEVADORAS; CON UN OPERADOR DE TIERRA PARA DAR INFORMACIÓN AL CONDUCTOR DE LA CARRETILLA ELEVADORA.
	¡ATENCIÓN! EN LAS VARIAS FASES DE LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA Y DE LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES Y ACCESORIOS, SE RECOMIENDA UTILIZAR Y LLEVAR SIEMPRE LAS PROTECCIONES, COMO GUANTES, CALZADO DE PROTECCION, CASCOS, ETC.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 35 de 116

4.5 Levantamiento y desplazamiento sin embalaje (PALET)

Las indicaciones para el levantamiento y el desplazamiento de la máquina, presentes sobre el palet, tienen que ser ejecutadas por personal capacitado que trabaje con medios adecuados.



Para levantar el palet, utilizar una carretilla elevadora de carga adecuada con horquillas de longitud adecuada. Introducir las horquillas de la carretilla elevadora en las posiciones apropiadas y levantar el palet con las necesarias precauciones.

ATENCION - la máquina tiene que estar fijada a la base del palet.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 36 de 116

4.6 Desembalaje, levantamiento y desplazamiento maquina



- Transportar la caja o el palet cerca del lugar de instalación de la máquina.
- Con las debidas precauciones quitar la tapa y las paredes de la caja, la envoltura de protección y todo lo utilizado para el transporte. Quitar los anclajes que fijan la máquina. Se aconseja la intervención de varios operadores.

O bien:

Quitar la envoltura plástica transparente y todo lo utilizado para el transporte. Quitar las piezas que fijan la máquina al palet.

- Compruebe el contenido de la caja.
- Levante la máquina del palet o de la parte inferior de la caja utilizando herramientas adecuadas.
 - Realizar el levantamiento con cuerdas para mover la maquina desde la base de la caja o del palet. Controlar el equilibrio perfecto de la máquina antes de levantarla. Evitar que las cuerdas hagan presión sobre los carters.
 - Para desplazar la máquina, utilizar una carretilla elevadora de carga adecuada con horquillas de longitud adecuada. Introducir las horquillas de la carretilla elevadora en las posiciones apropiadas y levantar la máquina con las necesarias precauciones. Controlar el equilibrio perfecto de la máquina antes del levantamiento y desplazamiento.
- Coloque la máquina en el lugar de instalación.
- Deseche el embalaje



¡ATENCIÓN!
¡PELIGRO POR CARGA SUSPENDIDA! ¡PRESTAR LA MÁXIMA ATENCIÓN A LAS OPERACIONES DE LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA!

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 37 de 116

5. SEGURIDAD

5.1 Advertencias

- La máquina se diseñó y construyó respetando las normas de seguridad vigentes.
- Se prohíbe el uso de la máquina para fines distintos de lo especificado.
- Mantener todos los dispositivos de seguridad en las condiciones de origen. Verificar su presencia, integridad y correcta fijación antes de cada ciclo de producción o puesta en marcha de la máquina. Sustituir inmediatamente protecciones o dispositivos de seguridad que resulten dañados.
- Verificar la presencia, el estado y el funcionamiento de los aparatos eléctricos que controlan carters y protecciones, para evitar lesiones a personas o/y daños a elementos mecánicos.
- Durante el funcionamiento normal de la máquina no abrir los protectores dotados de cierre a llave y/o no sacar aquellos fijados con tornillos para efectuar operaciones de mantenimiento. Posibilidad de lesiones personales y/o daños a la máquina. Sólo el personal calificado puede desmontar dichas protecciones puesto que su abertura no detiene la máquina. (Desconectar de la red de alimentación eléctrica).
- Antes de efectuar cualquier intervención al interior o al exterior de la máquina es absolutamente necesario cortar la tensión.
- No subir sobre la máquina por ningún motivo: al tener que efectuar intervenciones sobre partes no accesibles desde el suelo, utilizar escaleras de seguridad o similares.
- Antes de poner en marcha la machina asegurarse que ningún objeto haya sido apoyado sobre la máquina o dejado en su interior. Después de las primeras horas de funcionamiento controlar que todos los tornillos estén bien apretados.
- No poner en funcionamiento la máquina hasta que no haya sido controlada por personal calificado.
- No apoyarse a la máquina cuando está en funcionamiento. No usar prendas peligrosas como bufandas, corbatas, etc.
- El operador responsable de usar y mantener la máquina debe leer y seguir este manual de instrucciones. Todas las indicaciones de mantenimiento deben ser respetadas para mantener la máquina en el mejor estado operativo (en particular las indicaciones de mantenimiento periódico y preventivo).
- El operador responsable del uso y mantenimiento de la máquina debe recibir una formación adecuada.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 38 de 116

- El operador responsable del uso y mantenimiento de la máquina debe tener a disposición todas las protecciones previstas por las normas de seguridad vigentes.
- El operador debe conocer y atenerse a las instrucciones de seguridad descritas por vs. fábrica, las normas generales para la prevención de los accidentes y las normas gubernativas correspondientes a la seguridad.
- Utilizar solamente accesorios y recambios originales

TECNOMACO ITALIA S.R.L. declina todas las responsabilidades en caso de incumplimiento de las normas de seguridad arriba mencionadas.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 39 de 116

5.2 Advertencias para el operador

- Respetar las disposiciones e instrucciones dadas por la persona a cargo y las que dan las normas de seguridad vigentes.
- Use la máquina correctamente y cumpla con todas las advertencias dadas en este manual y en la máquina.
- Use protecciones individuales (si es necesario).
- Referir inmediatamente las fallas de las máquinas y posibles situaciones de peligro.
- No retire ni modifique dispositivos de seguridad, protecciones, señales o sistemas de control de la máquina.
- No haga operaciones o maniobras de su propia iniciativa que no se apliquen a las tareas y competencias propias.

5.3 Obligaciones del comprador

- Proporcione protecciones adecuadas a los operadores (guantes, zapatos antiactivos y ropa adecuada).
- Entrene al personal.
- Lugar de la máquina para reducir los riesgos para el personal.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio para intervenciones de emergencia.
- Asegúrese de que haya sistemas de seguridad contra incendios apropiados.
- Asegúrese de que haya sistemas apropiados de seguridad de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que haya protecciones anti-explosión y anti-intoxicación (si se usan solventes).

5.4 Instrucción del personal

El personal debe ser entrenado en:

- Puntos de peligro y riesgos residuales.
- Funcionamiento de la máquina.
- Sistemas de emergencia.
- Operaciones permitidas durante el funcionamiento de la máquina.
- Operaciones no permitidas durante el funcionamiento de la máquina.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 40 de 116

5.5 Indumentaria de protección

- Los indumentos usados deben ser adherentes y sin partes libres que cuelguen.
- Nunca usar sacos o camisas desabotonadas (especialmente en los pulsos).
- Evite usar relojes y anillos.
- Usar calzado antideslizamiento y donde la situación lo requiera, guantes, lentes, mascarillas, etc.

5.6 Visitas e inspecciones

Respetar las reglas de seguridad vigentes en el país.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 41 de 116

5.7 Advertencias para el mantenimiento y la reparación

	ATENCION! PRESTAR ATENCIÓN A LAS SEÑALES DE PELIGRO APLICADAS A LA MÁQUINA. RECORDAR SIEMPRE QUE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAN UN MAYOR GRADO DE PELIGRO CON RESPECTO A LAS CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO.
---	---

Para reducir los riesgos al mínimo, observe lo siguiente:

- desconectar las fuentes de energía no necesarias para las operaciones a seguir;
- desconectar los dispositivos de seguridad solo si necesario, evidenciándolo con señales visibles;
- realizar las operaciones necesarias de mantenimiento y reparación respetando lo que se ilustra en este manual;
- cumplir estrictamente con las instrucciones de mantenimiento programadas.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 42 de 116

5.8 Peligros eléctricos

- Caja eléctrica

La caja eléctrica está protegida por un cárter de metal con interbloqueos eléctricos y mecánicos.

En la caja eléctrica hay un **interruptor principal** que corta corriente a la máquina.

ATENCION: ¡el acceso a la caja eléctrica se permite únicamente a personal cualificado!

	ATTENTION! SI SE CORTA CORRIENTE A LA MÁQUINA (INTERRUPTOR GENERAL EN POSICIÓN "OFF") RECUERDEN QUE EN EL INTERIOR DEL ARMARIO ELÉCTRICO LA TENSIÓN QUEDA, CONDUCTIDA POR LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN A LOS TABLEROS DE BORNES Y DESDE DICHOS TABLEROS AL INTERRUPTOR GENERAL.
---	---

- Cajas de derivación

Todas las cajas de derivación de la máquina están cerradas y selladas mecánicamente. Una placa advierte la presencia de peligro de tensión al interno.

ATENCION: ¡la apertura de las cajas de derivación se permite únicamente a personal cualificado!

5.9 Protecciones de seguridad

Para garantizar un correcto funcionamiento de la máquina evitando posibles elementos de peligro para los operadores, la máquina está dotada de protecciones de seguridad.

Las protecciones de seguridad en la máquina son:

- DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD
- DISPOSITIVOS MECÁNICOS DE SEGURIDAD
- PICTOGRAMAS

	¡ATENCIÓN! ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO ALTERAR O EXCLUIR LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD, ESTO PUEDE RESULTAR EN UN ALTO RIESGO PARA EL OPERADOR.
---	--

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 43 de 116

5.9.1 Dispositivos eléctricos de seguridad

La máquina ha sido proyectada y construida conforme a la **Directiva de Compatibilidad Electromagnética** e a la **Directiva de Baja Tensión**.

Mandos y componentes electrónicos están alimentados a baja tensión.

- La máquina está provista de un **pulsador de parada de EMERGENCIA** para parar inmediatamente la máquina en caso de peligro.
- La máquina está provista de un **interruptor principal** en la caja eléctrica que corta la alimentación.

5.9.2 Dispositivos mecánicos de seguridad

La máquina ha sido proyectada y construida conforme a las normas de seguridad contra los riesgos de naturaleza mecánica.

La máquina está dotada de protectores móviles (carter/puertas con abertura mediante manija) y protectores fijos (carter fijados con tornillos y con cierre de llave).

- En caso de abertura de uno de los protectores móviles, adecuados **interruptores de seguridad** provocan la parada inmediata de la línea.
- Se entienden fijos todos los protectores que necesitan el uso de herramientas para poderlos desmontar.

Solamente personal calificado podrá desmontar dichos protectores puesto que abriéndolos la línea no se detiene. (Cortar tensión desconectando la maquina de la red de alimentación eléctrica).

5.9.3 Pictogramas

De acuerdo con la legislación vigente, se colocan pictogramas especiales en la máquina para indicar posibles peligros, información y advertencias para el operador. **¡No elimines los pictogramas!**

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 44 de 116

5.10 Riesgos residuales

La máquina dispone de partes y componentes que presentan riesgos para el operador:

- **partes en movimiento**, los cuales están protegidos por protectores móviles o protectores fijos;
- **partes sometidas a alta tensión eléctrica**, los cuales están protegidos por interbloques eléctricos y mecánicos.

La máquina está equipada con dispositivos de seguridad mecánicos y eléctricos, pero no es posible eliminar todos los riesgos para el operador. Por límites de construcción, o para no comprometer el normal funcionamiento de la máquina.

Los riesgos residuales para el operador permanecen. Es muy importante conocer los riesgos residuales.

De acuerdo con la normativa vigente, los riesgos residuales deben ser resaltados con señales apropiadas.

En presencia de riesgos residuales, operar con precaución, utilizar los dispositivos de protección individual adecuados (si es necesario) y siga las instrucciones del manual.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 45 de 116

5.11 Ambiente de trabajo

- Instalen la máquina en un ambiente de trabajo adecuado. El espacio alrededor de la máquina tendrá que resultar siempre libre de obstáculos, limpio y bien iluminado y en particular en ausencia de atmósfera explosiva. No instalen la máquina en una posición que pueda exponerla a chorros de agua, aceite u otro líquido. Instalen la máquina en un lugar cubierto y seco (no haya vapores corrosivos o fuentes de calor excesivo).
- No instalen la máquina cerca de otras máquinas o unidades que puedan provocar disturbios eléctricos (por ejemplo, soldadoras).
- Prevean un espacio alrededor de la máquina que permita un fácil acceso para realizar las operaciones de mantenimiento y en particular presten atención que los carters puedan ser desmontados sin interferencias.
- Controlen que el suelo sea nivelado y suficientemente resistente a soportar el peso de la máquina.
- Antes de realizar la puesta en funcionamiento eliminen completamente el material de embalaje y de levantamiento máquina.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 46 de 116

5.12 Ruido

La máquina está realizada respetando los límites de presión sonora establecidos por las normas vigentes.

Sin embargo, la presión sonora en un ambiente está determinado por diversos factores. El comprador debe medir la presión sonora en el ambiente de trabajo y proveer las protecciones necesarias de acuerdo con las normas vigentes.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 47 de 116

5.13 Prevención y fiabilidad

Las normas de seguridad son la base para la prevención de infortunios y para la fiabilidad de la máquina.

En particular:

- la máquina debe ser utilizada sólo para el uso previsto;
- en caso de defectos de funcionamiento de la máquina con riesgo de peligro para el operador, se debe parar inmediatamente la máquina;
- no realizar cambios que comprometan la seguridad de la máquina sin consultar antes el fabricante;
- todas las señalizaciones presentes sobre la máquina deberán estar en perfecto estado.

5.14 Socorro a un accidentado

Si se emplea correctamente, la máquina no tendrá riesgos elevados. En caso de accidente es probable que la causa sea debida a la eliminación de las protecciones (que no está permitida), o sea que el accidentado haya hecho una operación errada.

Sin saber de antemano la causa posible, el mejor modo de dar socorro al accidentado lo debe determinar el personal presente.

En cualquier caso, se debe bloquear en emergencia la máquina, apagándola si es posible, y prestar inmediatamente socorro al accidentado alejándolo de la fuente de peligro, que puede ser:

- contacto con partes de baja tensión (fuentes eléctricas);
- aplastamiento de una parte del cuerpo en los mecanismos de la máquina;
- aplastamiento de la persona bajo cargas suspendidas, caídas accidentalmente o por operaciones erradas;
- contacto o proximidad con fuentes de calor;
- etc.

Inmediatamente después de alejar el lesionado de la fuente de riesgo, llamar a la asistencia médica para el socorro necesario. En varios casos si fue electrocutado, el que da asistencia debe intervenir con prácticas específicas de primeros auxilios (respiración boca a boca, masaje cardíaco, entre otros.).

El personal debería efectuar cursos periódicos de primeros auxilios con personal médico especializado.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 48 de 116

5.15 Condiciones de trabajo en áreas apartadas

Podría ser necesario trabajar en áreas normalmente apartadas en los siguientes casos:

- durante la puesta a punto de la máquina;
- durante el cambio formato;
- resolviendo problemas de bloqueo u obstrucción de la máquina;
- durante el mantenimiento ordinario y extraordinario;
- durante las fases de limpieza de la máquina.

Durante estas operaciones hay que prestar mucha atención con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos derivados por la realización de operaciones en áreas de trabajo normalmente apartadas.

	ATENCION! ES POSIBLE QUE DURANTE LA FASE DE CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO INTERVENGAN VARIAS PERSONAS, SE RECOMIENDA SEÑALAR SIEMPRE Y CON ANTICIPACIÓN CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN.
	ATENCION! CUALQUIER OPERACIÓN EFECTUADA EN ÁREAS NORMALMENTE APARTADAS VA SEÑALADA PONIENDO EN LA MÁQUINA (EN POSICIÓN VISIBLE) UNA SEÑAL.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 49 de 116

6. INSTALACIÓN

6.1 Colocación

La máquina impresora tiene una estructura de máxima rigidez; por lo que no es necesario una preparación específica de la superficie de apoyo. Igualmente es oportuno que la base apoye uniformemente en el suelo.

Una buena instalación, dando mayor estabilidad, evita vibraciones y ruidos.



6.2 Recomendaciones generales de seguridad

La instalación debe ser realizada por personal cualificado.

Utilice todas las protecciones individuales para garantizar la seguridad del personal cualificado durante las fases de montaje e instalación.

	ATENCIÓN LA PUESTA EN POSICIÓN Y LA PLANTA TIENEN QUE SER REALIZADOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO SIGUIENDO CUIDADOSAMENTE LOS DATOS DE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA.
	ATENCIÓN NO HACER CAMBIOS A LA MÁQUINA Y A SUS COMPONENTES SIN ANTES CONSULTAR Y OBTENER EL CONSENSO ESCRITO DE TECNOMACO ITALIA S.R.L., QUE EN CASO CONTRARIO RECHAZARÁ TODA LA RESPONSABILIDAD QUE DERIVE DE DICHO CAMBIO.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 50 de 116

6.3 Conexión a la red eléctrica

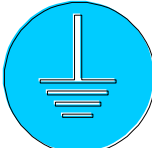
Controlen que la tensión y la frecuencia de la red de distribución eléctrica correspondan a aquellas indicadas en la placa y en el manual.

Cada intervención a las partes eléctricas debe ser efectuada por personal competente que cumpla las normas correspondientes a la prevención de los infortunios.

	¡ATENCIÓN! SI SE CORTA CORRIENTE A LA MÁQUINA (INTERRUPTOR GENERAL EN POSICIÓN “OFF”) RECUERDEN QUE EN EL INTERIOR DEL ARMARIO ELÉCTRICO LA TENSIÓN QUEDA, CONDUCTIDA POR LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN A LOS TABLEROS DE BORNES Y DESDE DICHS TABLEROS AL INTERRUPTOR GENERAL.
---	--

Para conectar la máquina a la red eléctrica:

- Abran el cuadro eléctrico.
- Hagan pasar el cable de alimentación en el prensacable correspondiente.
- Acoplen en el tablero de bornes los cables de fase, neutro (si presente) y tierra (combinación de dos colores, VERDE/AMARILLO).
- Pongan el interruptor general en posición “ON” después de haber cerrado la puerta del armario eléctrico.

	<u>La puesta a tierra de las estructuras metálicas que constituyen la máquina está asegurada con conductores aislantes conectados a la barra de tierra del cuadro eléctrico.</u>
---	---

Para más detalles, ver los diagramas eléctricos conectados a este manual.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 51 de 116

7. PRODUCCIÓN

7.1 Controles previos al arranque



Después de instalar la máquina y los accesorios, antes de proceder a la puesta en marcha para empezar el ciclo de producción, es necesario:

- Hacer una inspección profunda de la máquina con el fin de asegurarse que no haya daños visibles que puedan comprometer las operaciones de puesta en marcha.
- Hacer una limpieza general de la máquina con particular atención a las partes móviles y a las partes que tienen contacto con el producto. No utilizar productos corrosivos para limpiar la máquina.
- Verificar la conexión eléctrica de la máquina. Verificar la puesta a tierra.
- Comprobar las partes mecánicas de la máquina y su funcionamiento.
- Controlar cuidadosamente la eficiencia de las de las protecciones móviles y del pulsador de parada de emergencia.

	¡ATENCIÓN! PRESTAR MUCHA ATENCIÓN AL RETIRAR LOS TORNILLOS, DADOS, ARANDELAS, Y TODAS LAS PIEZAS SUeltas QUE HAYAN QUEDADO DENTRO DE LA MÁQUINA Y DE LOS APARATOS, PORQUE SON POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
	¡ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR EL ENCENDIDO (AL PRINCIPIO DEL TURNO DE TRABAJO O DESPUÉS DE UN PARO DE MÁQUINA) ES NECESARIO VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.
	¡ATENCIÓN! ES MUY IMPORTANTE QUE EN CADA CAMBIO DE OPERADOR HAYA UNA CORRECTA INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA CON SU RESPECTIVA INDICACIÓN DE ANOMALÍAS O REGULACIONES EFECTUADAS DURANTE EL TURNO PRECEDENTE.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 52 de 116

7.2 Operaciones previas al arranque

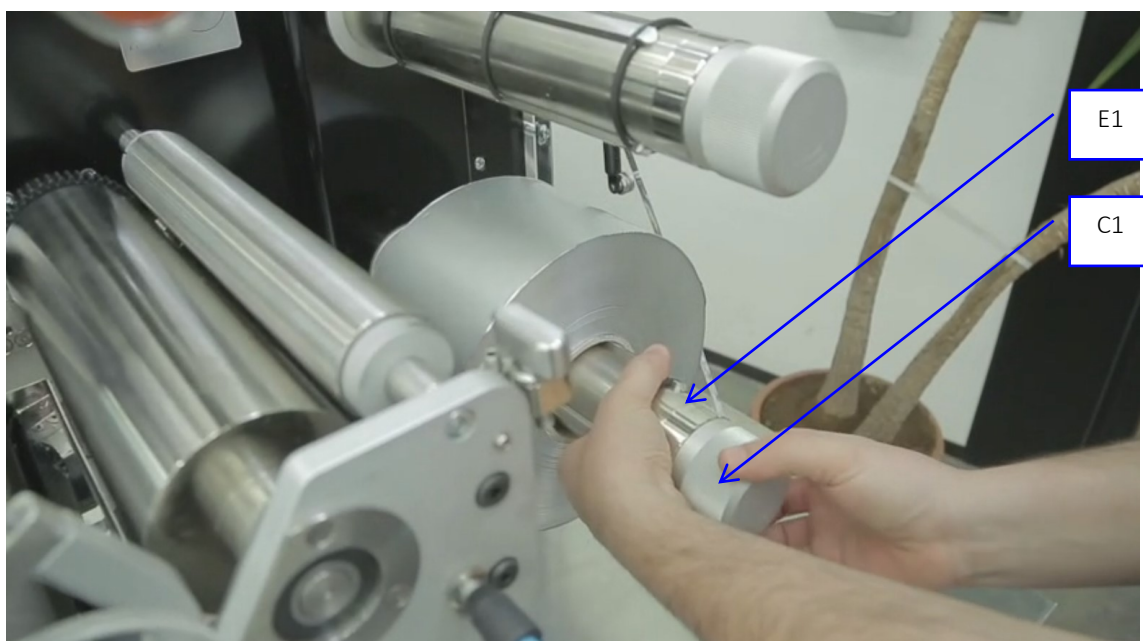
1. Abrir el carter de protección **A1**.



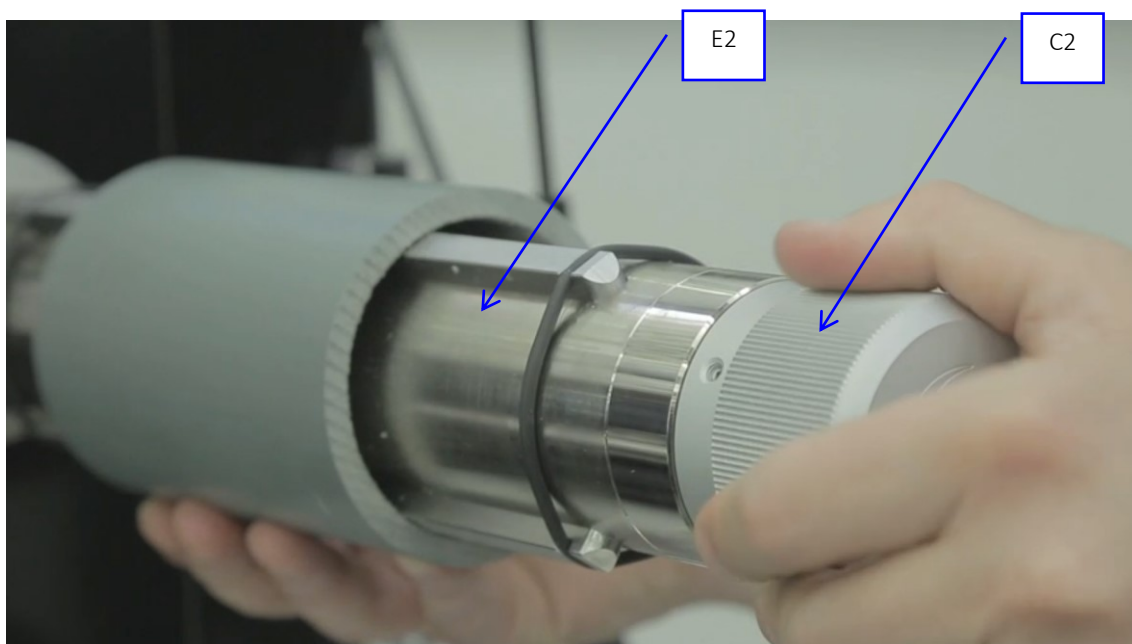
A1

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 53 de 116

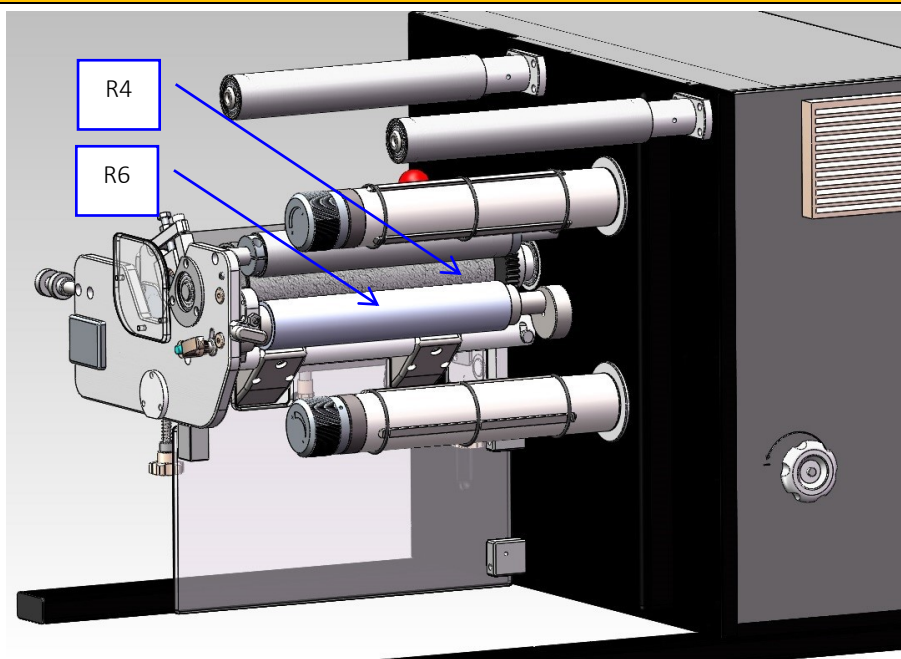
2. Poner la bobina de material a imprimir sobre el eje **E1** y bloquear la bobina girando la perilla **C1** en la dirección indicada por la flecha.



3. Poner el cilindro para el rebobinado del material imprimido en el eje **E2** y bloquear el cilindro girando la perilla **C2** en la dirección indicada por la flecha.



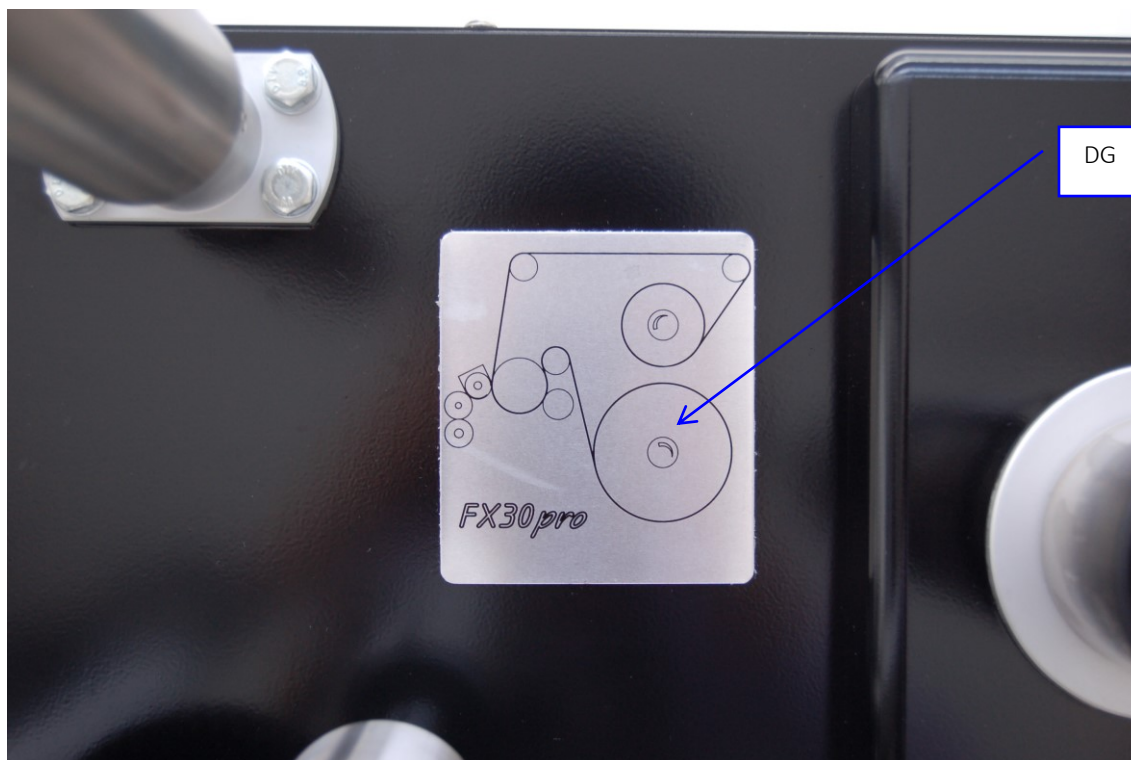
AJUSTES



La máquina está configurada para trabajar papel de aluminio de espesor $33 \pm 1 \mu\text{m}$. Cuando el espesor del papel de aluminio es diferente, la presión del rodillo de contraste **R6** en el rodillo **R4** debe ser ajustada. Realizar el ajuste antes de desarrollar el papel de aluminio entre los rodillos. Proceda como se describe en la **Sección 9.3**.

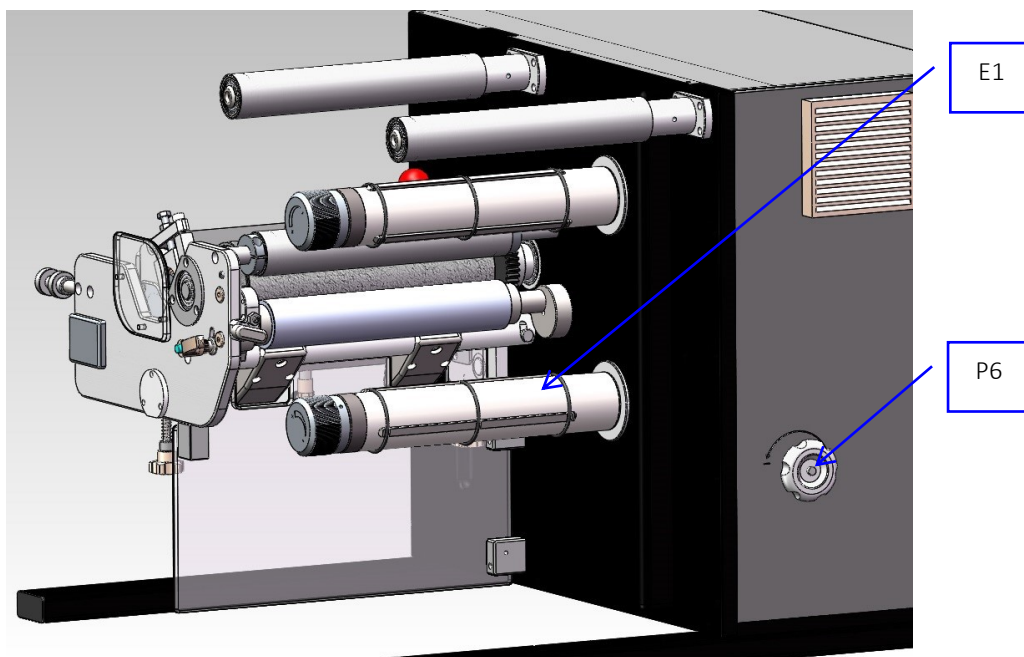
 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 55 de 116

4. Desarrollar el papel de aluminio de acuerdo con el diagrama **DG** aplicado sobre la máquina.



Verifica con un ciclo de prueba la alineación del papel de aluminio.

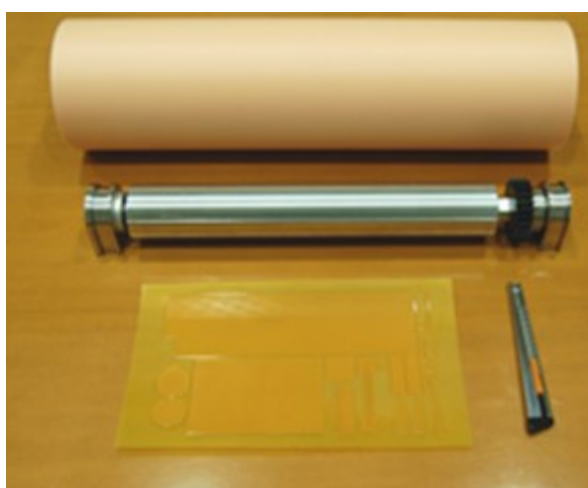
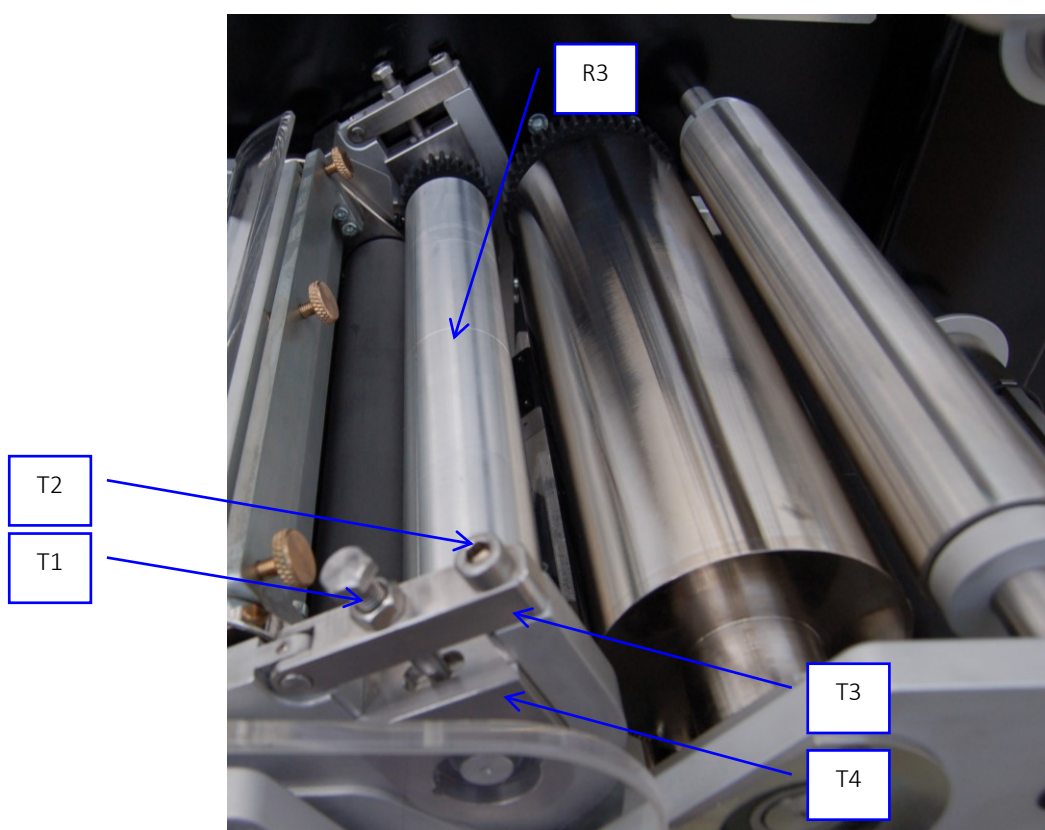
AJUSTES



Ajuste la tensión del papel de aluminio girando la perilla **P6** que aumenta / disminuye el freno del eje **E1**.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 57 de 116

5. Aflojar los tornillos de fijación **T2** y **T1** y levantar los pestillos **T3** para retirar el rodillo **R3** (junto a los respectivos soportes **T4**) y colocarlo sobre una superficie de trabajo.



Antes de aplicar el cliché sobre el rodillo, limpiar el rodillo con alcohol etílico al 99,9%.

¡ATENCIÓN!

Para la máquina modelo **PRO STEP**:

- Desactivar el servomotor **M3** por el panel de mando de la máquina, colocando el selector relativo en la posición **OFF**.



MOTOR CIREL

Diametro clichè [45-75 mm]

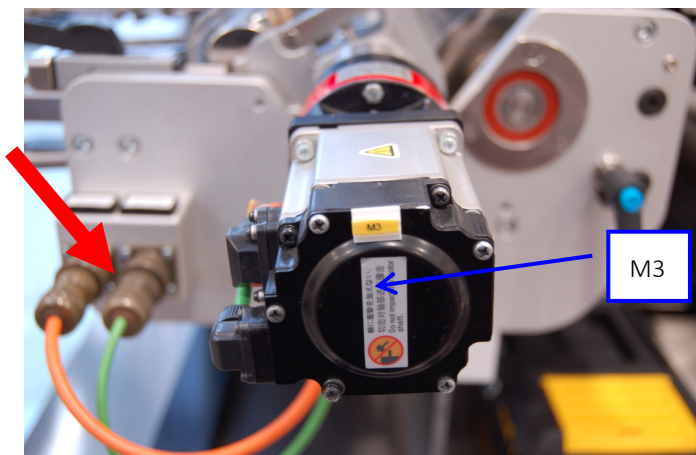
0.0



Servomotor



- Desconectar los cables del servomotor **M3**.



- Desbloquear y quitar el rodillo **R3** junto con el servomotor **M3**.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 59 de 116

6. Cortar el papel adhesivo (de doble cara).

Las dimensiones de la hoja adhesiva deben ser mayores que las del cliché de 1-2 cm. Utilice el cliché como referencia para cortar el papel adhesivo.

¡El corte no debe ser preciso!

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 60 de 116

7. Retirar la primera película protectora y aplicar la hoja adhesiva alrededor del rodillo **R3**, asegurándose de centrar la hoja con respecto a la longitud del rodillo. Coloque el extremo superior de la hoja cerca de la incisión longitudinal presente en el rodillo. Utilice un cúter y seguir la incisión para recortar con precisión el extremo superior de la hoja.



8. Envolver la hoja alrededor del rodillo **R3**, corte y retire el exceso de la misma. Para obtener un corte preciso, utilizar un cúter y seguir la incisión.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 61 de 116

9. Retirar la segunda película protectora del papel adhesivo. Retire la película solo parcialmente, la parte restante será retirada mientras se aplica el cliché.



10. Aplicar el cliché en el rodillo **R3**, asegurándose de que los cruces dibujados en el cliché están completamente alineados con la incisión longitudinal en el rodillo.

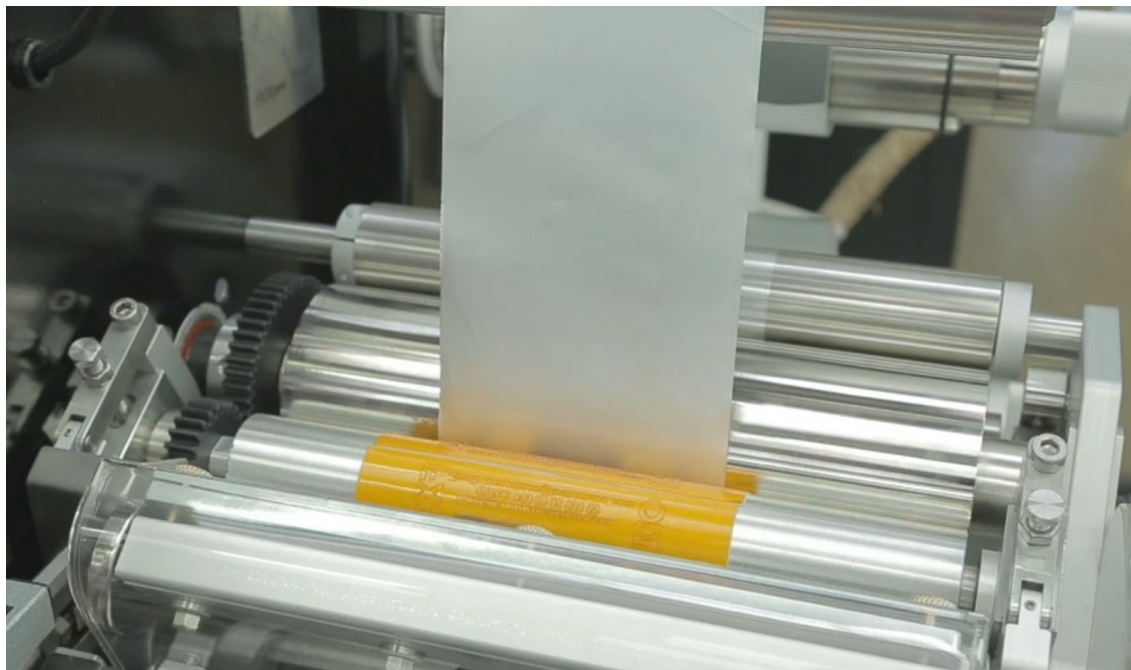


11. Enrollar el cliché alrededor del rodillo **R3**. El cliché debe adherirse perfectamente al rodillo para evitar la formación de burbujas de aire. Fijar el cliché con cinta aislante (¡acción recomendada!).



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 62 de 116

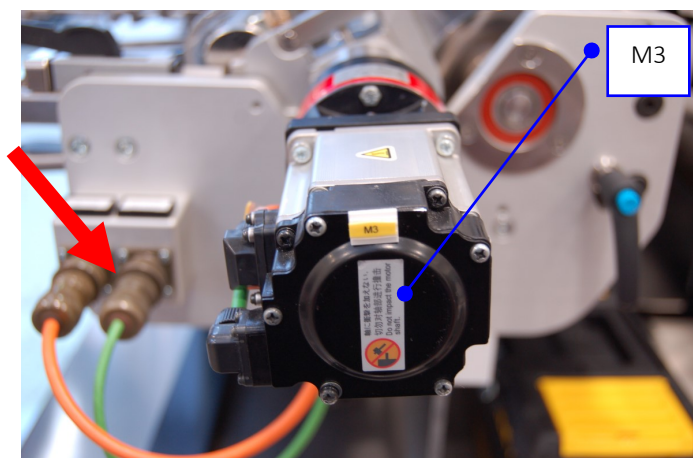
12. Volver a montar el rodillo **R3** (junto a los respectivos soportes **T4**) en la máquina. Bajar los pestillos **T3** y apretar los tornillos **T2** y **T1**.



¡ATENCIÓN!

Para la máquina modelo **PRO STEP**:

- Volver a montar y bloquear el rodillo **R3** junto con el servomotor **M3**.
- Conectar los cables del servomotor **M3**.



- Activar el servomotor **M3** por el panel de mando de la máquina, colocando el selector relativo en la posición **ON**.



MOTOR CIREL

Diametro clichè [45-75 mm]

0.0



Servomotor



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 64 de 116

13. Preparar la tinta.

Usar una tinta que se debe diluir o una tinta a base de agua. En el primo caso, diluir la tinta con un diluyente. En ausencia de diluyente, se puede usar alcohol puro 99,9%. ¡Mezcla bien!

Tabla 7-1 Preparación de la tinta para la impresión (INSTRUCCIONES INDICATIVAS)

NAME / NAME / NOMBRE	%	
INCHIOSTRO / INK / TINTA	70	
ALCOOL 99% / ALCOHOL 99% / ALCOHOL 99%	20	
ACCELERANTE / ACCELERANT / ACELERANTE C4H8O2 ACETATO DI ETILE / ETHYL ACETATE / ACETATO DE ETILO	10	**
RITARDANTE / RETARDANT / RETARDANTE C4H10O2 ETILGLICOLE (2-ETOSSIETANOLO) / ETHYLENE GLYCOL (2-ETHOXYETHANOL) / ETILENGLICOL (2-ETOXIETANOL)		**
** % dipende dalla velocità di stampa / % depends on the printing speed / % depende de la velocidad de impresión		

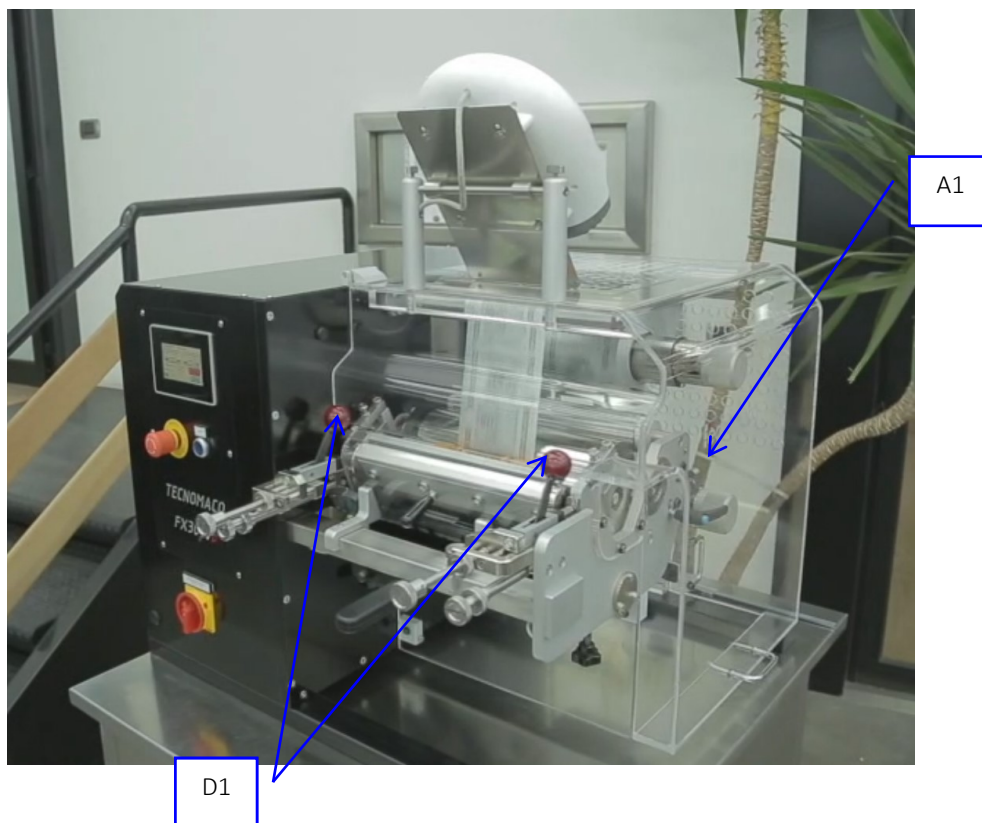
La dilución de la tinta puede verse influenciada por las condiciones de temperatura y humedad del entorno de trabajo.

Verifique con un ciclo de prueba que la impresión es la que desea.

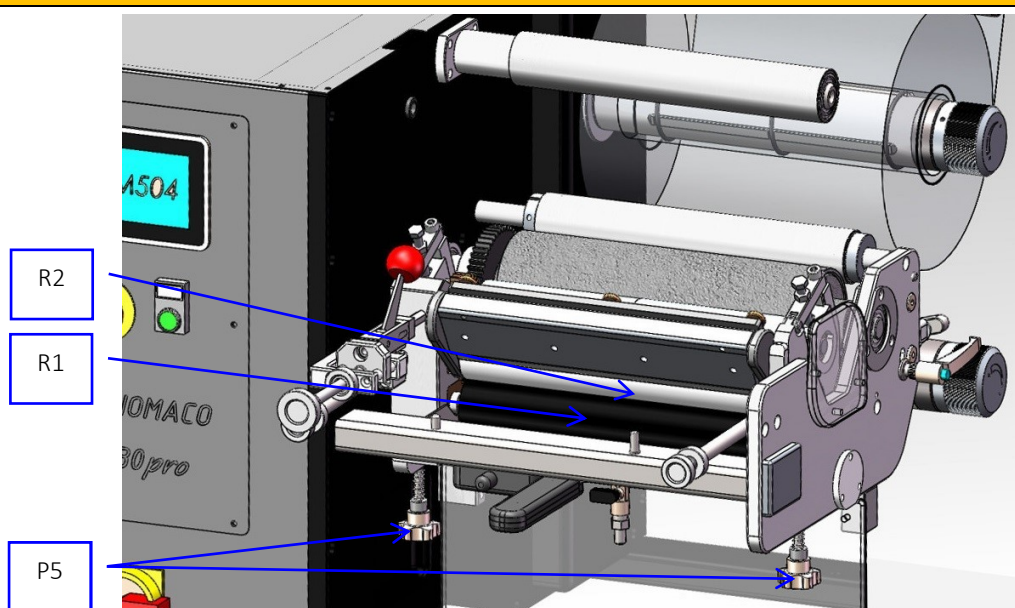
14. Cargar la bandeja **B1** para ¾ de su capacidad, hasta que el rodillo **R1** toque la tinta.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 65 de 116

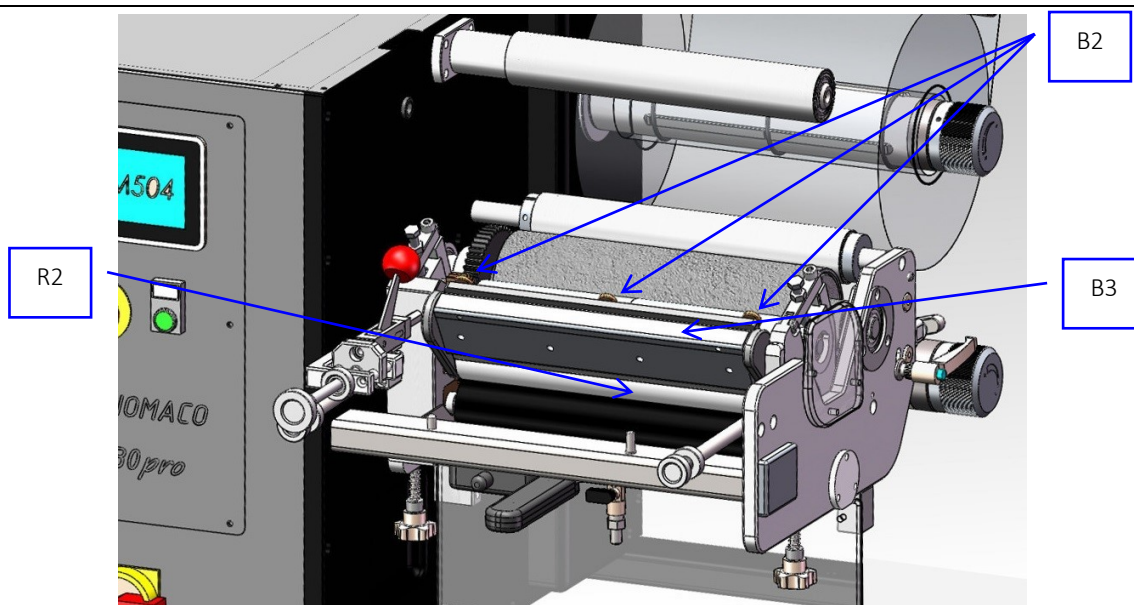
15. Cerrar el carter de protección **A1**. Levante las perillas **D1**.



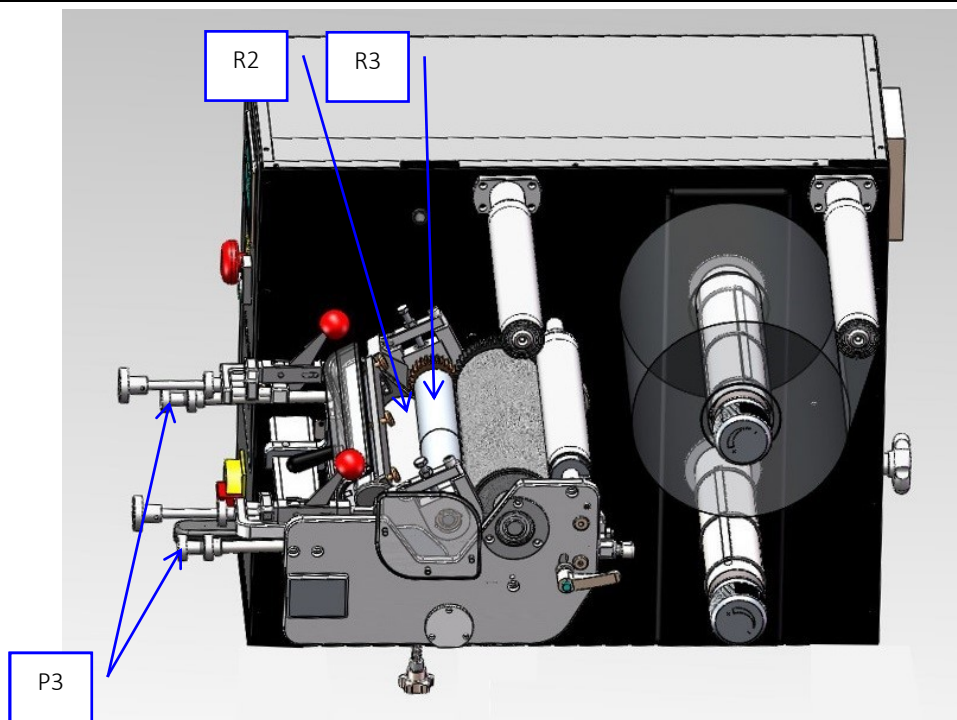
AJUSTES



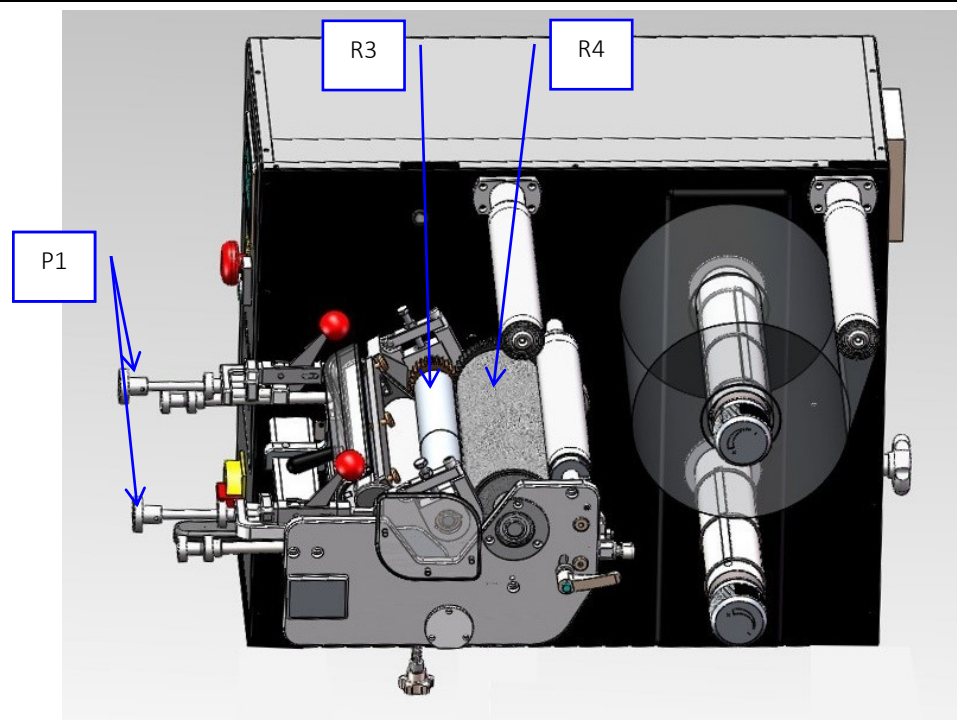
Ajustar la presión del rodillo **R1** en el rodillo **R2** por medio de las perillas **P5**. La presión adecuada asegura que se forme una capa uniforme de tinta en la superficie del rodillo **R2**. La presión debe ser ligera.



Ajustar la presión de la cuchilla rascadora **B3** sobre el rodillo **R2** por medio de los tornillos de ajuste **B2**.



Ajustar la presión del rodillo **R2** en el rodillo **R3** por medio de las perillas **P3**.



Ajustar la presión del rodillo **R3** en el rodillo **R4** por medio de las perillas **P1**.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 68 de 116

7.3 Puesta en marcha

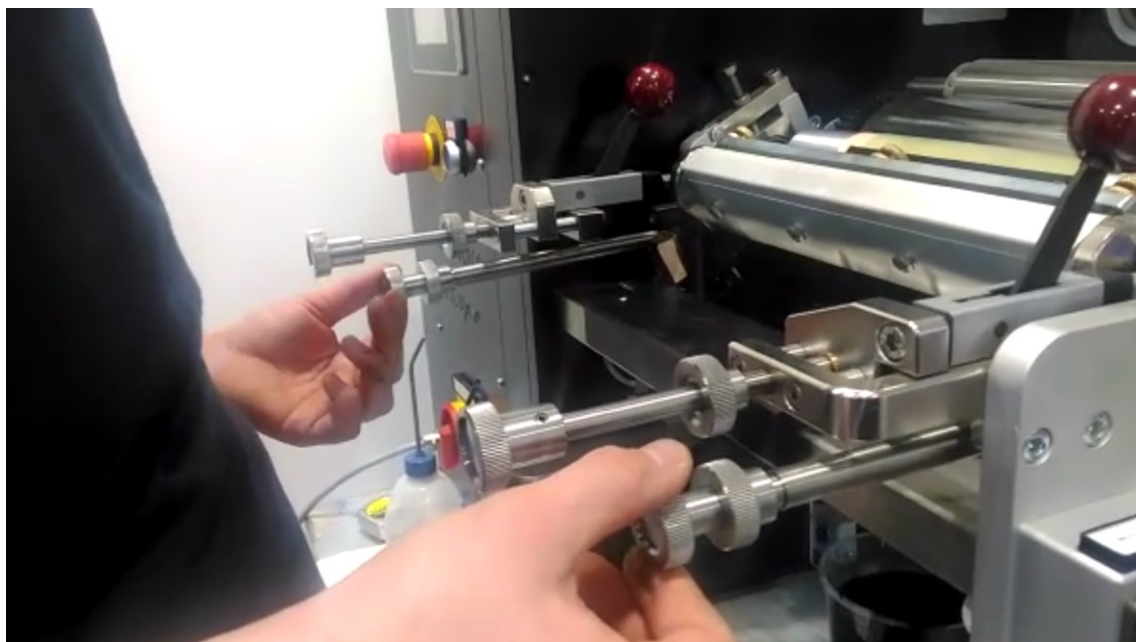
- Cerrar el carter de protección **A1**.
- Levantar las perillas **D1**. Para acercar la unidad de impresión al papel de aluminio.
- Alimentar la máquina a través del interruptor general. Poner el interruptor general en posición “ON”
- Configurar los **datos envolvedor** por el panel de mando (*Pagina Datos Envolvedor*). ¡Estos datos deben haber sido medidos previamente!
- Configurar los **parámetros de funcionamiento** de la máquina por el panel de mando (*Pagina Mandos*).
- Restablecer todas las alarmas activas, presionando el botón **RESET** en el panel de mando.
- Arrancar la máquina presionando el botón **MARCHA** por el panel de mando (*Pagina Mandos*). Para detener la máquina, presione el botón **PARO**.
- Ajustar la velocidad de impresión por el panel de mando (*Pagina Mandos*, ¡Use las flechas!). Generalmente una buena velocidad de impresión es 25÷30 metros/minuto.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 69 de 116

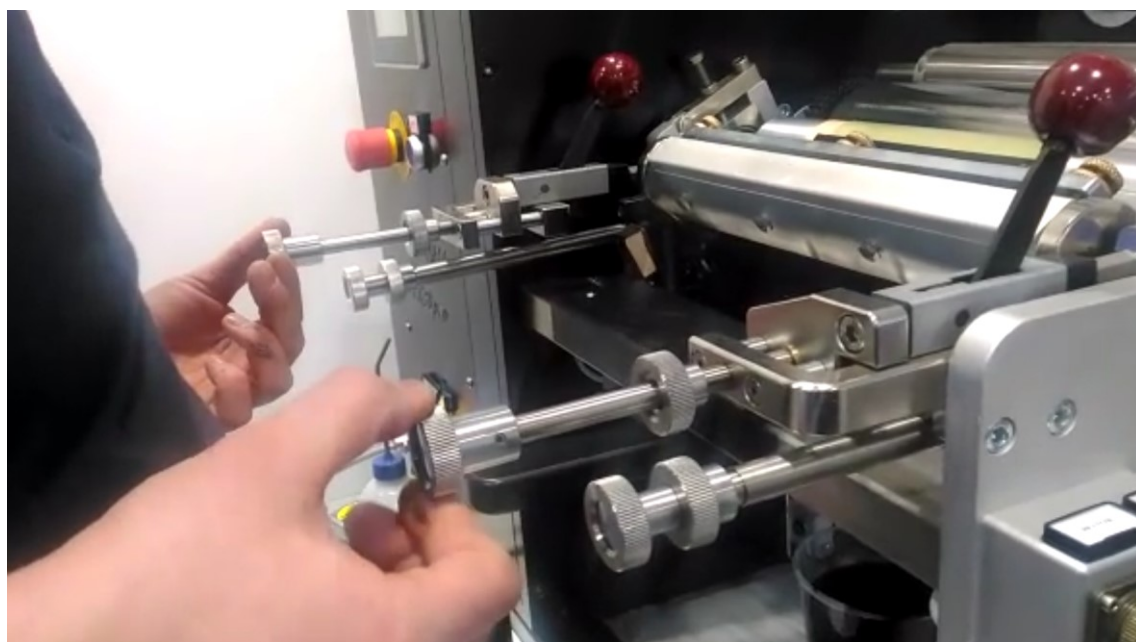
7.4 Paro máquina y limpieza

- La máquina se detiene después de que se haya impreso la cantidad establecida de papel de aluminio. Para detener la máquina antes de que se haya impreso la cantidad establecida de papel de aluminio, presione el botón **PARO** por el panel de control (*Página Mandos*).
- Abrir el carter de protección **A1**.
- Retirar la bobina impresa y el cilindro. Proceder como se describe en la **Sección 9.2**.

- Levantar las perillas **D1**.
- Alejar el rodillo **R2** del rodillo **R3** por medio de las perillas **P3**.



- Alejar el rodillo **R3** del rodillo **R4** por medio de las perillas **P1**.



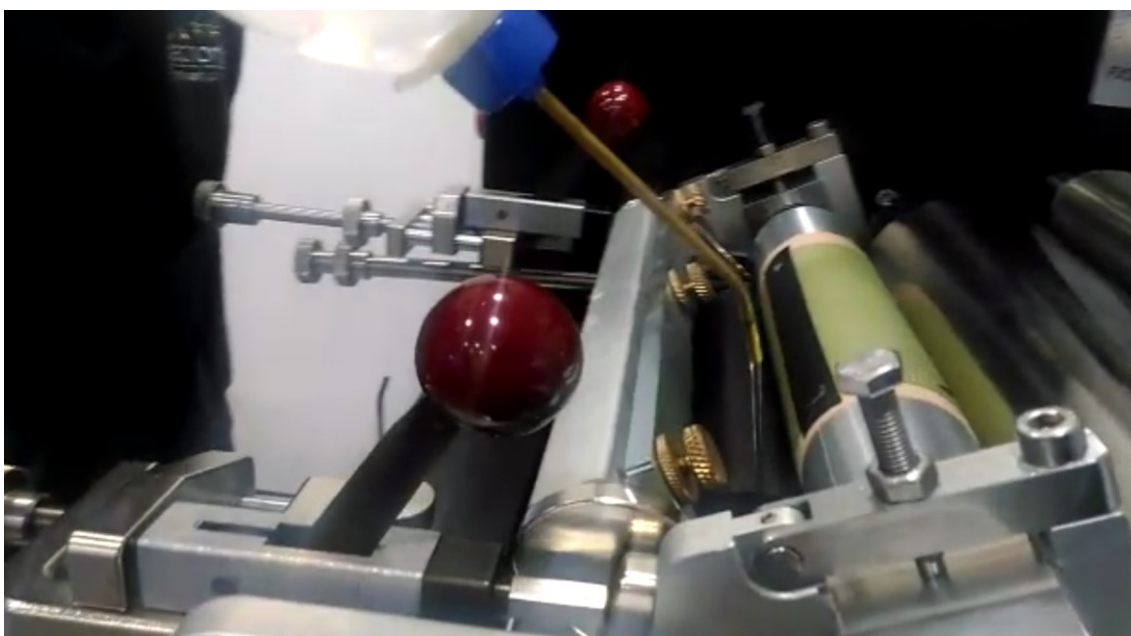
 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 71 de 116

- Abrir la válvula de descarga de la bandeja y recuperar el exceso de tinta en un recipiente.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 72 de 116

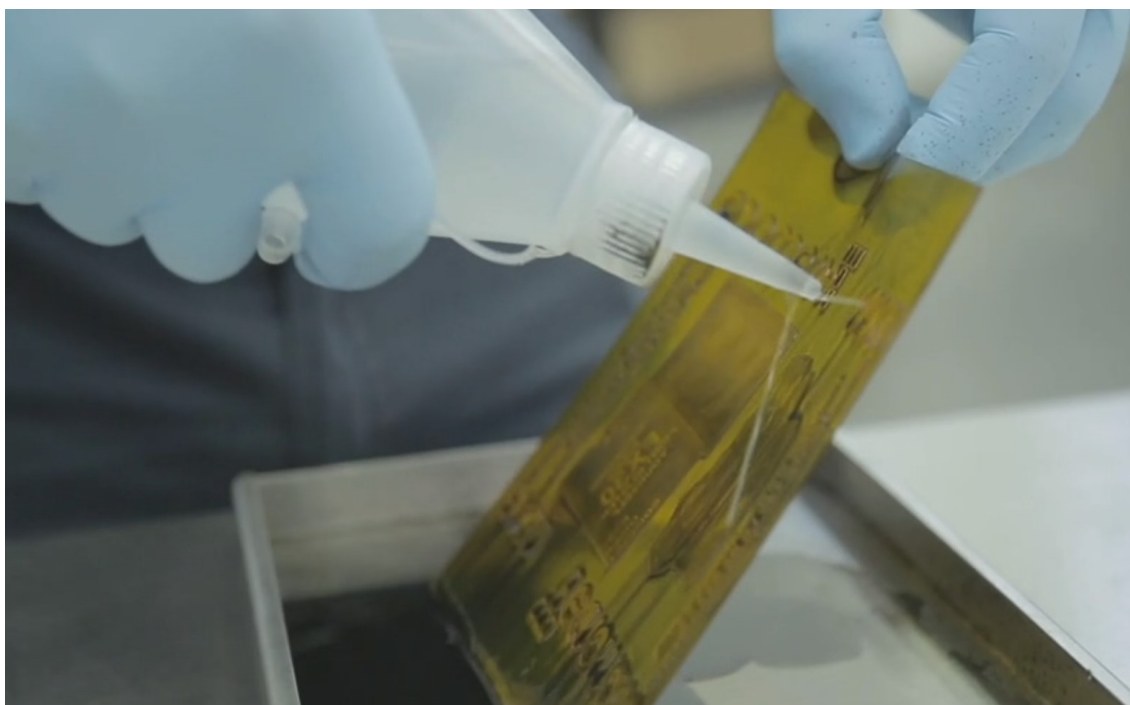
- Verter el diluyente sobre los rodillos **R1** y **R2**.



- Arrancar la máquina presionando el botón **MARCHA** en el panel de mando. Verter el diluyente sobre los rodillos **R1** y **R2**. Verter el diluyente también sobre la cuchilla, sobre los protectores contra salpicaduras y dentro de la bandeja.
- Parar la maquina presionando el botón **PARO** en el panel de mando y esperar que todo el diluyente salga por la válvula de descarga de la bandeja.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 73 de 116

- Cerrar la válvula de descarga de la bandeja.
- Quitar la bandeja y limpiarla.
- Terminar la limpieza de los rodillos con un paño empapado en diluyente (durante la limpieza girar manualmente los rodillos).
- Retire el rodillo **R3**. Retire, limpie (con diluyente, **¡NO USE ACETONA!**) y guarde el cliché. Guarde el cliché en un sobre con un poco de talco y lejos de la luz.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 74 de 116

	¡ATENCIÓN! CUANDO UTILICE UNA TINTA A BASE DE AGUA, LA LIMPIEZA DE LA MÁQUINA PUEDE SER REALIZADA CON UN LIMPIADOR.
	¡ATENCIÓN! NO DEJAR EL RODILLO TINTERO R1 EN CONTACTO CON EL RODILLO TRANSPORTADOR DE TINTA R2. SE HUNDIRÍA EL CAUCHO.
	¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR ACETONA PARA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA, PODRÍA DAÑAR EL CLICHÉ.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 75 de 116

7.4.1 Limpieza semanal

REALIZAR EL DESMONTAJE Y LA LIMPIEZA CON LA MÁQUINA APAGADA.

- Levanta, retire y limpie la **cuchilla**. Limpiar con diluyente.
- Retire y limpie los **protectores contra salpicaduras**. Limpiar con diluyente.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 76 de 116

7.5 Panel de mando

El panel de mando se compone de un terminal de pantalla táctil **PANASONIC** y de botones de mando.

Leyenda

1. Terminal de pantalla táctil **PANASONIC**
2. Botón de **RESET**
3. Pulsador de parada de **EMERGENCIA**
4. Interruptor general

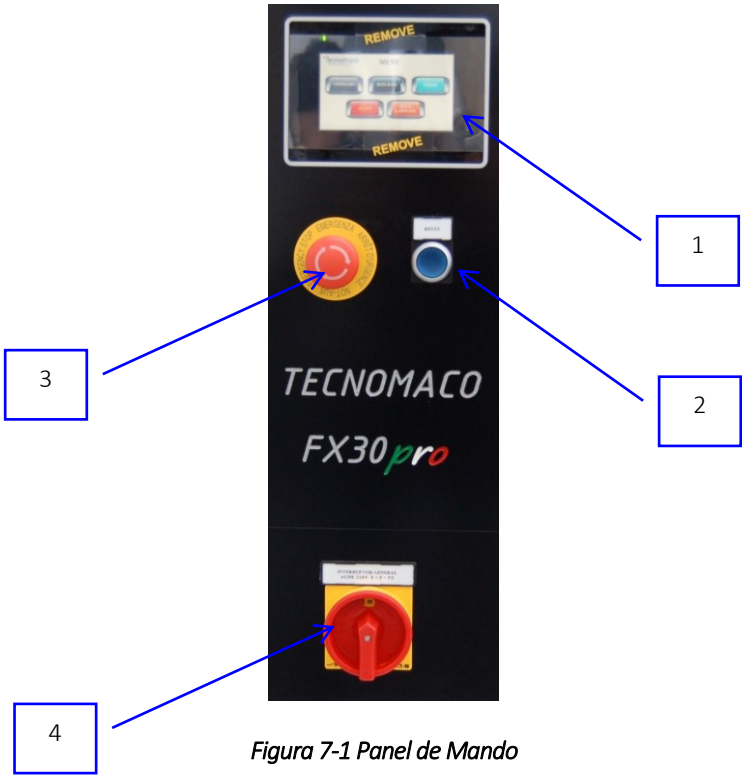


Figura 7-1 Panel de Mando



¡ATENCIÓN!

EL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS MÁQUINAS DEBE CONOCER EL USO CORRECTO DE CADA MANDO PRESENTE EN ELLAS, AL FIN DE PODER EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN E INTERVENIR CON SEGURIDAD Y RAPIDEZ EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 77 de 116

7.6 Terminal

Cuando el operador pone en marcha la máquina, en el terminal de pantalla táctil PANASONIC aparece la *Primera Página* del panel de mando por medio de la cual se puede seleccionar el idioma y así acceder a la *Página Menú*.



Figura 7-2 Primera Página de la maquina modelo PRO



Figura 7-3 Primera Página de la maquina modelo PRO STEP

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 78 de 116

7.6.1 Página Menú



Figura 7-4 Página Menú de la máquina modelo PRO

En esta página el operador puede realizar las siguientes operaciones:

- Pulsar la tecla **MANDOS** para ingresar a la *Página Mandos*.
- Pulsar la tecla **DATOS ENVOLVEDOR** para ingresar a la *Página Datos Envolvedor*.
- Pulsar la tecla **ALARMA** para ingresar a la *Página Alarmas*.
- Pulsar la tecla **CAMBIO-IDIOMA** para volver a la *Primera Página* y cambiar el idioma.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 79 de 116



Figura 7-5 Página Menú de la maquina modelo PRO STEP

En esta página el operador puede realizar las siguientes operaciones:

- Pulsar la tecla **MANDOS** para ingresar a la *Página Mandos*.
- Pulsar la tecla **DATOS ENVOLVEDOR** para ingresar a la *Página Datos Envolvedor*.
- Pulsar la tecla **MOTOR CLICHE** para ingresar a la *Página Motor Círculo*.
- Pulsar la tecla **ALARMA** para ingresar a la *Página Alarmas*.
- Pulsar la tecla **CAMBIO-IDIOMA** para volver a la *Primera Página* y cambiar el idioma.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 80 de 116

7.6.2 Página Datos Envolvedor


DATOS ENVOLVEDOR

Diametro inicial [80-300 mm]	92.0
Espesor Aluminio [15 - 400 um]	34.0
Ancho ALU [50 - 300 mm]	150.0




Figura 7-6 Página Datos Envolvedor

Antes de arrancar la máquina, configurar los datos envolvedor:

- **Diámetro Inicial** (range 80- 300 mm): diámetro exterior del cilindro de rebobinado del material imprimido.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 81 de 116

- **Espesor Aluminio** (range 15- 400 μ m): espesor del papel de aluminio.



- **Ancho Alu** (range 50-300 mm): ancho de la bobina de material a imprimir. Este parámetro permite de modificar el torque del motor de rebobinado, el torque aumenta o disminuye automáticamente según el ancho de la bobina.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 82 de 116

Después haber introducido los datos envolvedor, es necesario confirmarlos pulsando el botón **CARGAR DATOS**.

**¡ES OBLIGATORIO CONFIGURAR LOS PARÁMETROS ENVOLVEDOR ANTES DE EMPEZAR UN NUEVO CICLO DE TRABAJO
Y CADA VEZ QUE SE ENCIENDE LA MÁQUINA!**



Pulsar el botón para volver a la *página anterior*.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 83 de 116

7.6.3 Página Mandos

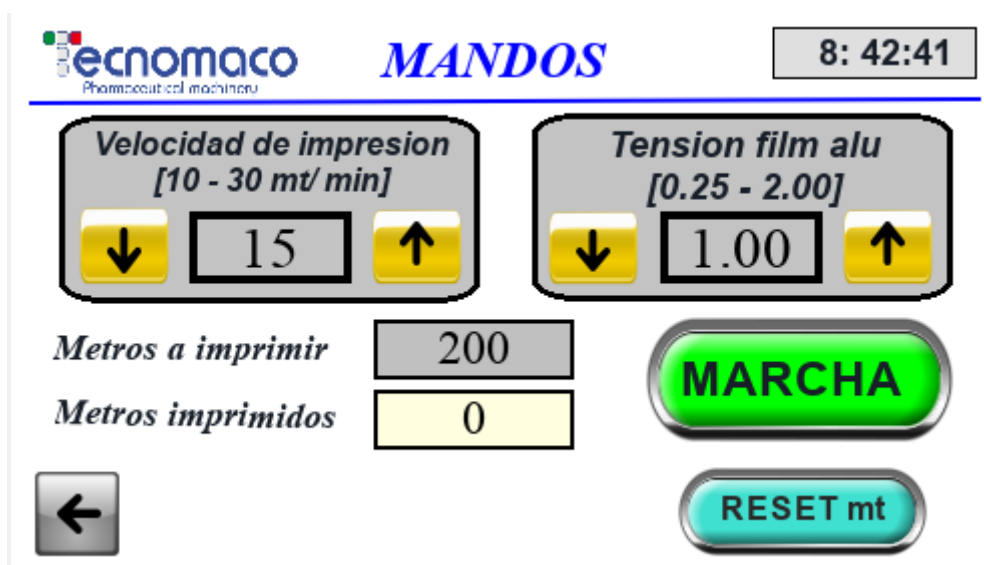
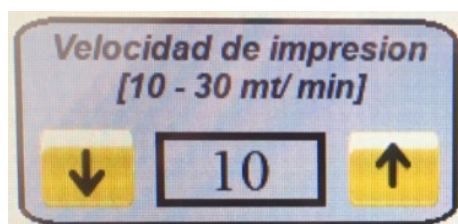


Figura 7-7 Página Mandos

En esta página el operador puede realizar las siguientes operaciones:

- 1) Modificación de la **velocidad de impresión** (range 10-30 metros/minutos):

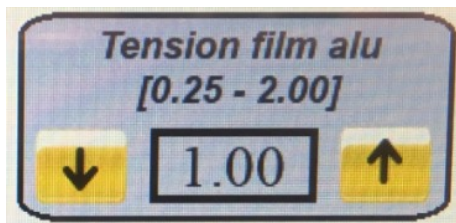


- En el campo el operador puede modificar la velocidad de impresión mediante la introducción de un valor entre de 10 y 30.
- Cuando la máquina está marchando, la velocidad debe ser variada gradualmente por medio de las flechas:

-  para disminuir la velocidad;
-  para aumentar la velocidad.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 84 de 116

2) Modificación de la **tensión del papel de aluminio** (range 0,25-2,00)



- En el campo 00 el operador puede modificar la tensión del papel de aluminio mediante la introducción de un valor entre de 0,25 y 2,00.
- Cuando la máquina está marchando, la tensión debe ser variada gradualmente por medio de las flechas:

-  para disminuir la tensión;
-  para aumentar la tensión.

SE ACONSEJA NO CAMBIAR EL VALOR ESTABLECIDO COMO PREDETERMINADO: 1.00.

3) Configurar **metros a imprimir** y **metros imprimidos**:

- En el campo metros a imprimir el operador puede configurar los metros de papel que quiere imprimir.
- En el campo metros imprimidos está indicada en metros la cantidad de papel ya imprimido.

Cuando la cantidad de papel configurada está imprimida, la máquina se para y en la pantalla aparece el mensaje **FIN TRABAJO**.

Después de este mensaje, para empezar otro ciclo de trabajo, es necesario configurar nuevamente el diámetro exterior del cilindro de rebobinado de material imprimido en la *Página Datos Envolvedor* y confirmar el nuevo dato pulsando el botón **CARGAR DATOS**.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 85 de 116

4) Puesta en marcha:

- Cuando el operador pulsa el botón , la máquina empieza a imprimir y el botón **MARCHA** se convierte en **PARO**. La máquina se detiene automáticamente después de que se haya impreso la cantidad establecida de papel de aluminio. Para detener la máquina antes de que se haya impreso la cantidad establecida de papel de aluminio, presione el botón **PARO** por el panel de control (*Página Mandos*).
- El botón  es necesario para poner a "0" el campo **metros imprimidos**. El botón sólo funciona si la máquina está parada.



Pulsar el botón para volver a la *página anterior*.



Pulsar el botón para volver a la *Página Alarmas* (en caso de alarmas activas).

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 86 de 116

7.6.4 Página Alarmas

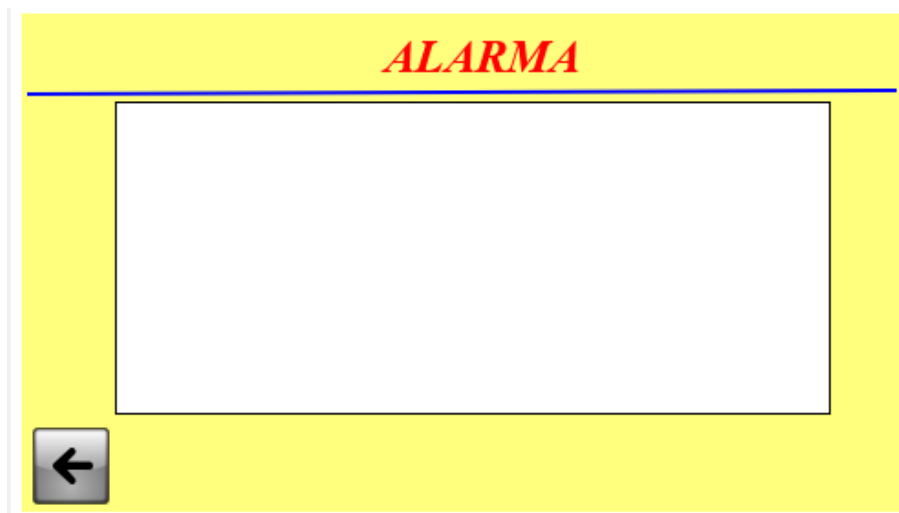


Figura 7-8 Página Alarmas

En esta página el operador puede ver todas las alarmas activas. Si no hay alarmas activas, la página está en blanco.

Una lista de posibles alarmas de la máquina se muestra en las figuras siguientes.

Tabla 7-2 Lista de las alarmas de la maquina modelo PRO

EMERGENCIA
PROTECCION ABIERTA
MAQUINA SERVOMOTOR EN ALARMA
ALARMA SERVOMOTOR ENVOLVEDOR
DATOS ENVOLV. NO INSERTADOS
PARO
MARCHA
FIN TRABAJO

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 87 de 116

Tabla 7-3 Lista de las alarmas de la maquina modelo PRO STEP

EMERGENCIA
PROTECCION ABIERTA
MAQUINA SERVOMOTOR EN ALARMA
ALARMA SERVOMOTOR ENVOLVEDOR
DATOS ENVOLV. NO INSERTADOS
POS. CIREL ACTIVADO
CIREL SERVOMOTOR EN ALARMA
PARO
MARCHA
FIN TRABAJO

Para una descripción detallada de las alarmas consulte la [Sección 7.7](#).



Pulsar el botón para volver a la **página anterior**.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 88 de 116

7.6.5 Página Motor Cirel (solamente para la maquina modelo PRO STEP)

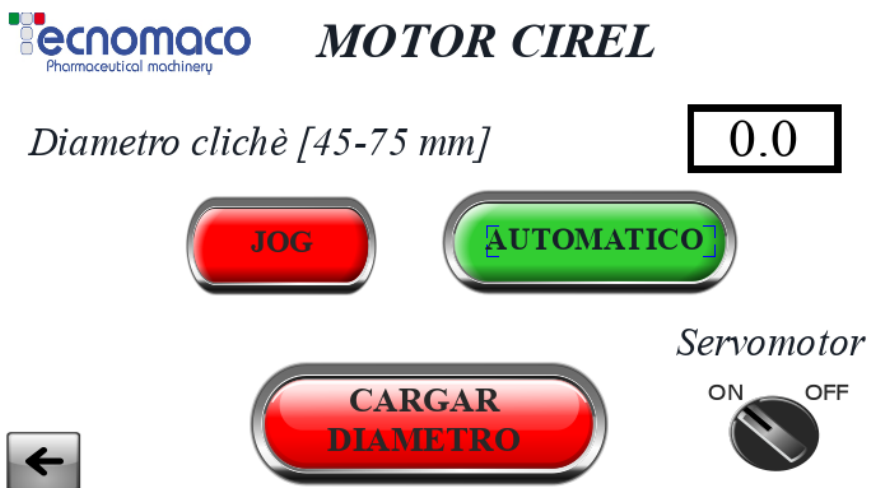


Figura 7-9 Pagina Motor Cirel (solamente para la maquina modelo PRO STEP)

En esta página el operador puede realizar las siguientes operaciones:

1. Configurar el diámetro del rodillo **R3** *Diametro clichè [45-75 mm]* 0.0 y

confirmar pulsando el botón .

Para ajustar el paso de impresión, el valor del diámetro del rodillo **R3** puede ser corregido de $\pm 0,1$ mm.

- o Si el paso de impresión es mayor del deseado -> disminuir el valor del diámetro del rodillo **R3**
- o Si el paso de impresión es inferior del deseado -> aumentar el valor del diámetro del rodillo **R3**

2. Configurar el movimiento “paso a paso” del rodillo **R3**, pulsando el botón .

3. Configurar el movimiento automático del rodillo **R3**, pulsando el botón .

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 89 de 116

Servomotor



4. Desactivar/Activar el servomotor, pulsando el botón .



Pulsar el botón para volver a la *página anterior*.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 90 de 116

7.7 Alarmas

Tabla 7-4 Alarmas

ALARMAS	DESCRIPCIÓN
EMERGENCIA	El pulsador de parada de EMERGENCIA se ha presionado para evitar o señalar una situación de peligro. La máquina se detiene inmediatamente. Para reiniciar la máquina: - Restablecer las condiciones de seguridad de la máquina. - Restablecer el pulsador de parada de EMERGENCIA, girándolo en la dirección indicada por las flechas. - Presionar el botón RESET y MARCHA en secuencia.
PROTECCION ABIERTA	Se han abierto una o varias protecciones de seguridad de la máquina. La máquina se para de inmediato. Cerrar las protecciones de seguridad. Para reiniciar la maquina: apretar el botón RESET y después el botón MARCHA.
MAQUINA SERVOMOTOR EN ALARMA	En caso de funcionamiento anómalo del servomotor que controla la máquina, la máquina se para de inmediato. Para poner nuevamente en marcha la máquina: controlar la pantalla del driver y consultar el manual del driver, eliminar la causa de la alarma y luego apretar RESET y MARCHA.
ALARMA SERVOMOTOR ENVOLVEDOR	En caso de funcionamiento anómalo del servomotor de rebobinado, la máquina se para de inmediato. Para poner nuevamente en marcha la máquina, controlar la pantalla del driver y consultar el manual del driver, eliminar la causa de la alarma y luego apretar RESET y MARCHA.
DATOS ENVOLV. NO INSERTADOS	La alarma se activa si se pulsa el botón MARCHA sin configurar los datos envolovedor en la <i>Página Datos Envolvedor</i>.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 91 de 116

POS. CIREL ACTIVADO (solamente para la maquina modelo PRO STEP)	La alarma se activa si se pulsa el botón MARCHA sin configurar el movimiento automático del rodillo de soporte del cliché en la <i>Página Motor Cirel</i> .
CIREL SERVOMOTOR EN ALARMA (solamente para la maquina modelo PRO STEP)	En caso de funcionamiento anómalo del servomotor que controla el rodillo R3, la máquina se para de inmediato. Para poner nuevamente en marcha la máquina: controlar la pantalla del driver y consultar el manual del driver, eliminar la causa de la alarma y luego apretar RESET y MARCHA.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 92 de 116

7.8 Estados de la máquina

Durante el ciclo de trabajo, la pantalla muestra el estado de la máquina.

Tabla 7-5 Estados de la máquina

ESTADOS	DESCRIPCIÓN
MARCHA	El botón MARCHA ha sido pulsado.
PARO	El botón PARO ha sido pulsado.
FIN TRABAJO	La cantidad de papel de aluminio configurada ha sido impresa.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 93 de 116

7.9 Procedimientos operativos con la máquina en marcha

Después de haber puesto en marcha correctamente la máquina, la intervención de los operadores se limita a controlar el estado operativo de la máquina, asegurándose que no se presenten anomalías, visibles en la pantalla del terminal o en el panel operador con señales acústicas y luminosas.

7.10 Control producto durante la fabricación

Durante el trabajo normal es necesario controlar el flujo de la producción en la máquina. Esta operación se hace desde el panel operador, el cual evidencia en la pantalla los principales parámetros operativos, las condiciones de alarma y la presencia de emergencias (alarmas o botones de emergencia activos).

El correcto control de flujo del producto se puede hacer en modo visivo, asegurándose que no haya interrupciones u obstrucciones durante el proceso de trabajo.

	¡ATENCIÓN! EN CASO DE OBSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA, ANTES DE INTERVENIR PARAR INMEDIATAMENTE LA FABRICACIÓN.
	¡PELIGRO! PARA INTERVENIR AL INTERNO DE LA MÁQUINA SE DEBE BLOQUEAR MOMENTÁNEAMENTE LA PRODUCCIÓN Y OPERAR CON LA MÁQUINA DETENIDA.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 94 de 116

8. SEGURIDAD MÁQUINA

La máquina está dotada de dispositivos eléctricos y mecánicos de seguridad que garantizan un regular proceso de fabricación.

8.1 Paro máquina en emergencia

En el caso de que exista un peligro real para el operador, el proceso de producción debe detenerse presionando el pulsador de parada de **EMERGENCIA**.



La máquina está equipada con un pulsador de parada de **EMERGENCIA**, ubicado en el panel de control.

Cuando se presiona el pulsador de parada de **EMERGENCIA**, la máquina se detiene inmediatamente. La parada de emergencia corta tensión a la máquina.

Tan pronto como se elimina el peligro, procede inmediatamente con la restauración del proceso de producción.

Para reiniciar la máquina después de una parada de emergencia:

- Restablecer las condiciones de seguridad de la máquina.
- Restablecer el pulsador de parada de **EMERGENCIA**, girándolo en la dirección indicada por las flechas.
- Presionar el botón **RESET** y **MARCHA** en secuencia.

	¡ATENCIÓN! <u>EL PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA HAY QUE UTILIZARLO SOLAMENTE EN CONDICIONES EFECTIVAS DE EMERGENCIA</u> (en el caso de que exista un peligro real para el operador).
	¡ATENCIÓN! LA PARADA DE EMERGENCIA CORTA TENSIÓN A LA MÁQUINA, PERO ALGUNAS PARTES PUEDEN QUEDAR A RIESGO (POR EJEMPLO, ALGUNAS ZONAS AL INTERNO DEL CUADRO ELÉCTRICO). NUNCA USAR EL PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA CUANDO SE QUIERE EFECTUAR UNA SENCILLA PARADA DE MÁQUINA.

NOTA: El pulsador de parada de **EMERGENCIA** bloquea la máquina instantáneamente (fuera de fase). Después de una parada de emergencia puede ser necesario intervenir para limpiar los componentes de la máquina y desbloquear las piezas a trabajar presentes en la misma.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 95 de 116

Detener el proceso de producción correctamente

La máquina se detiene después de que se haya impreso la cantidad establecida de papel de aluminio. Para detener la máquina antes de que se haya impreso la cantidad establecida de papel de aluminio, presione el botón **PARO** por el panel de control (*Página Mandos*).

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 96 de 116

8.2 Protecciones abiertas

Los micro interruptores controlan que las protecciones estén regularmente cerradas. Si una de las protecciones está abierta, el micro interruptor afectado actúa parando o no permitiendo el funcionamiento de la máquina.

Para re-arrancar:

- cierran la protección, presionen el botón de **RESET** y sucesivamente el botón de **MARCHA**.



Para entrar en el interior de la máquina es necesario parar primero la máquina (con el botón de PARO) y luego abrir las protecciones.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 97 de 116

9. REEMPLAZOS Y AJUSTES

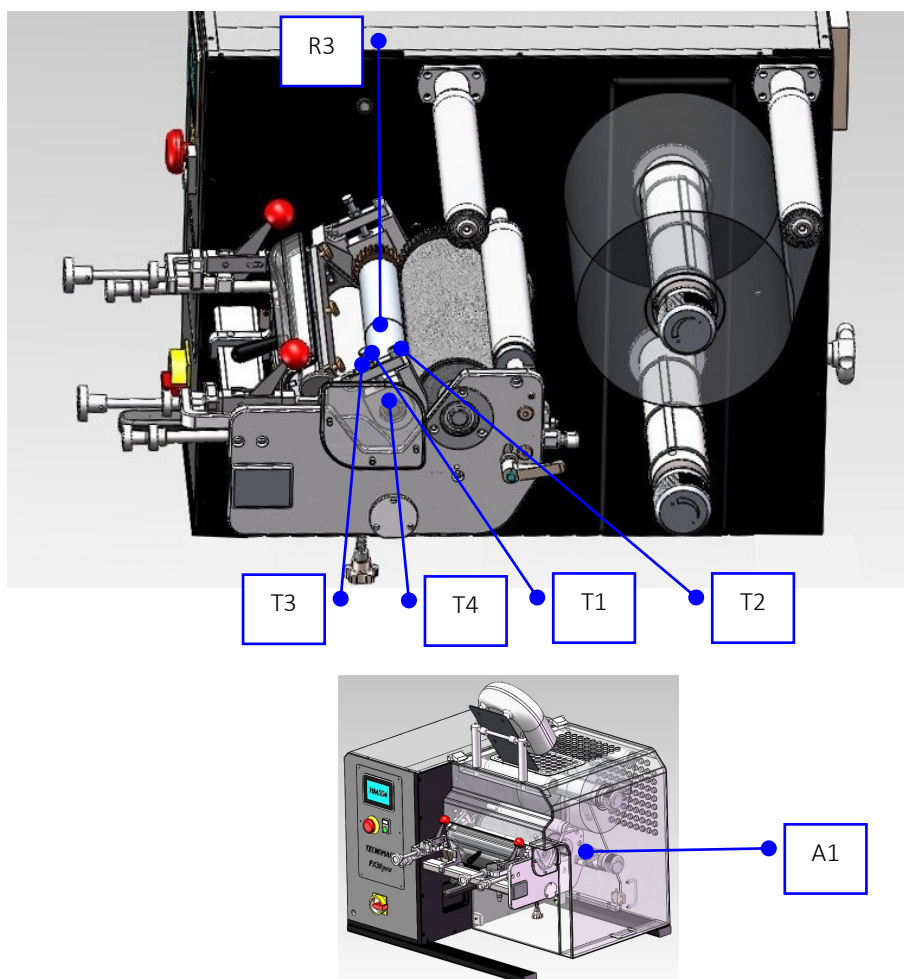
Realice las operaciones de sustitución y ajuste con la máquina apagada. Siga los procedimientos indicados en los siguientes párrafos.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 98 de 116

9.1 Reemplazo del rodillo R3



Para proceder con el reemplazo del rodillo **R3**, es necesario apagar la máquina y abrir el carter de protección **A1**.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 99 de 116

1. Aflojar los tornillos de fijación **T2** y **T1**. Levantar los pestillos **T3**.
2. Quitar el rodillo **R3** junto con los soportes **T4** y el **M3** servomotor (para la maquina modelo PRO STEP).
3. Volver a montar el nuevo rodillo **R3** con los soportes **T4** y el **M3** servomotor (para la maquina modelo PRO STEP).
4. Bajar los pestillos **T3**. Apretar los tornillos de fijación **T2** y **T1**.

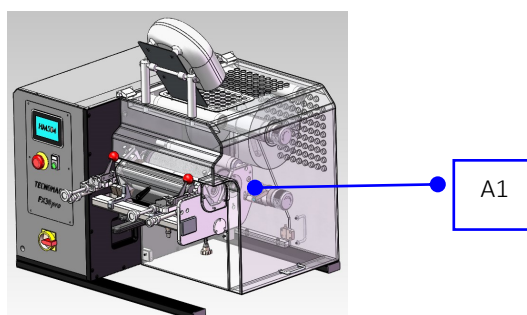
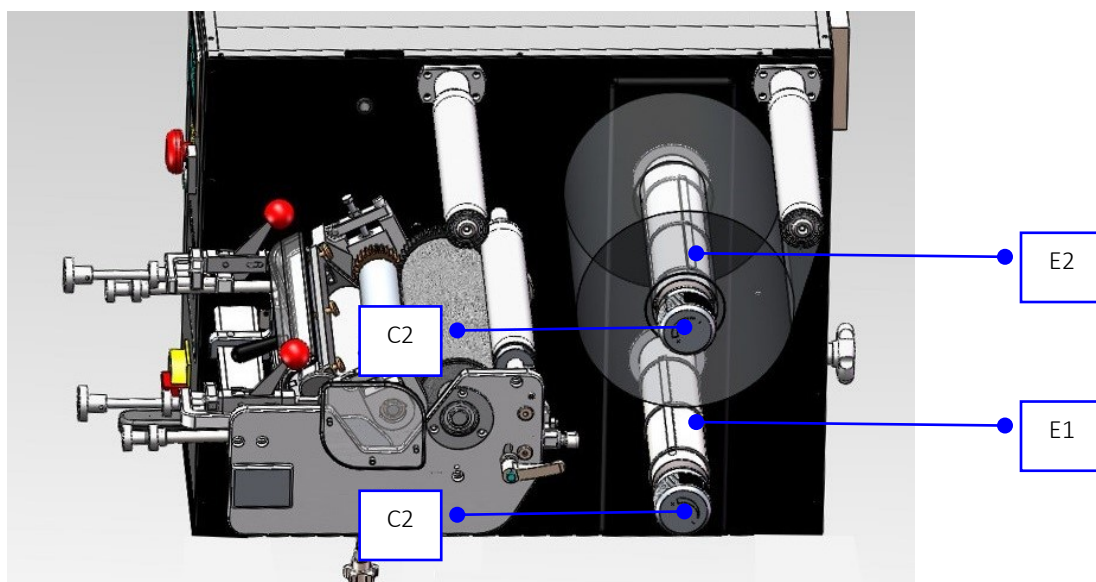
ADVERTENCIA: antes de quitar el rodillo **R3**, desactive el servomotor y desconecte los cables.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 100 de 116

9.2 Reemplazo de las bobinas



Para proceder con el reemplazo de las bobinas, es necesario apagar la máquina y abrir el carter de protección **A1**.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 101 de 116

9.2.1 Reemplazo de la bobina de material a imprimir

1. Aflojar la perilla **C1**.
2. Quitar el cilindro de la bobina terminada del eje **E1**.
3. Cargar la nueva bobina de material a imprimir sobre el eje **E1**.
4. Apretar la perilla **C1**.

9.2.2 Reemplazo de la bobina de material imprimido

1. Aflojar la perilla **C2**.
2. Quitar la bobina de material imprimido del eje **E2**.
3. Cargar el cilindro de rebobinado del nuevo material imprimido sobre el eje **E2**.
4. Apretar la perilla **C2**.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 102 de 116

9.3 Ajuste de la presión del rodillo R6 en el rodillo R4

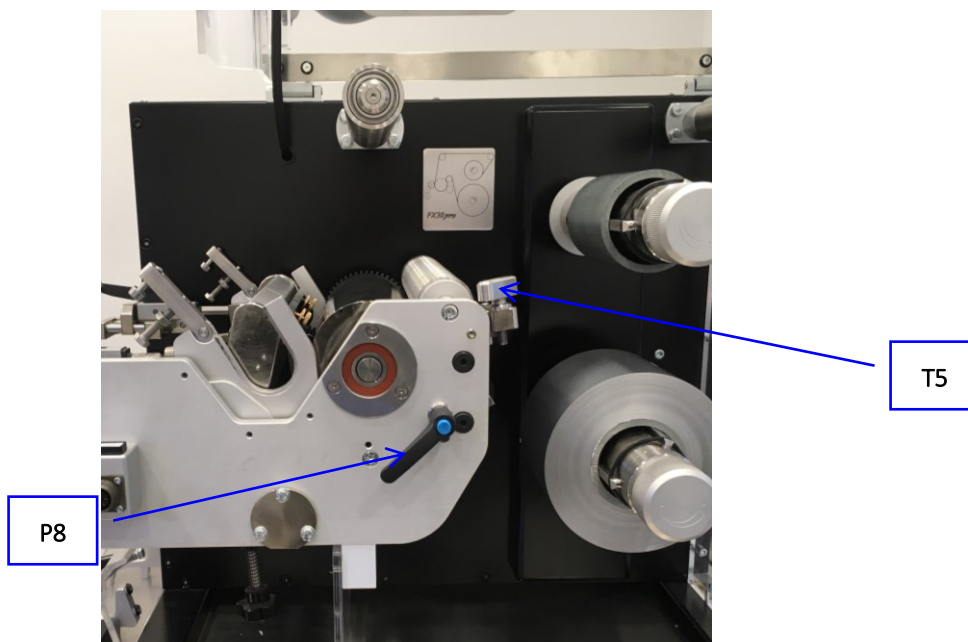
La máquina está configurada para trabajar papel de aluminio de espesor **33 ± 1 µm**. Cuando el espesor del papel de aluminio es diferente, la presión del rodillo de contraste **R6** en el rodillo **R4** debe ser ajustada. Realizar el ajuste antes de desarrollar el papel de aluminio entre los rodillos. Proceda de la siguiente manera:

1. Cortar una pieza de papel de aluminio como se muestra en la figura siguiente.



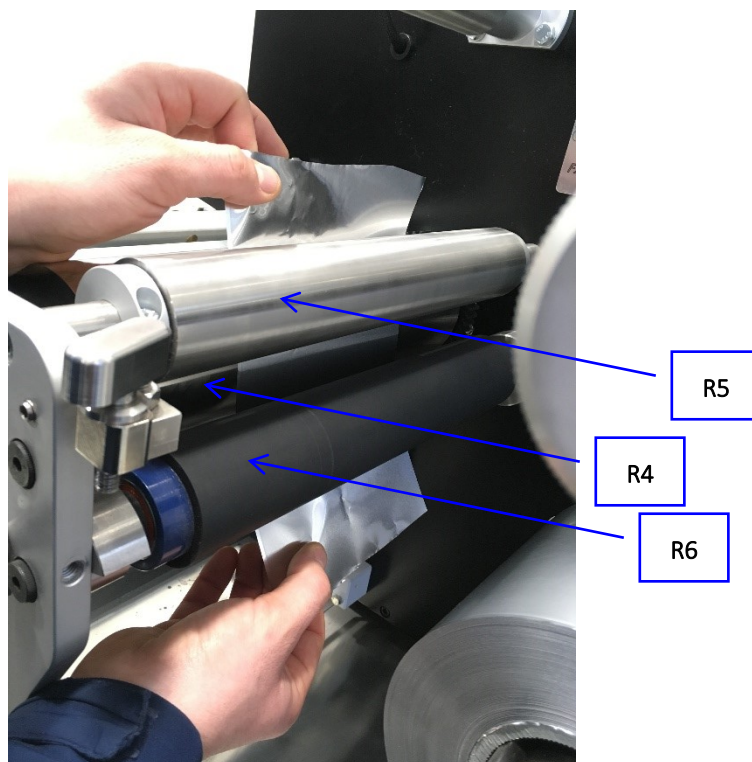
 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 103 de 116

2. Desbloquear el rodillo **R6** aflojando la perilla **T5**. Alejar el rodillo **R6** del rodillo **R4** moviendo la palanca **P8**.



 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 104 de 116

3. Pase la pieza del papel de aluminio entre los rodillos (**R6**, **R4**, **R5**) como se muestra en la figura siguiente.



4. Acercar el rodillo **R6** al rodillo **R4** moviendo la palanca **P8**. Bloquear el rodillo **R6** apretando la perilla **T5**.

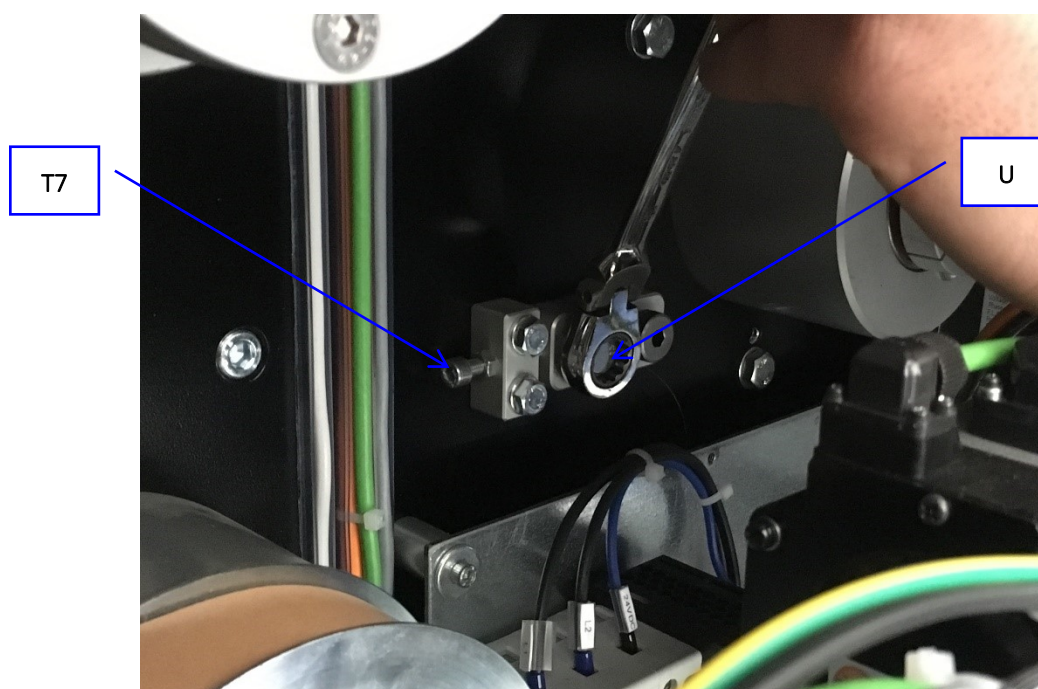
 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 105 de 116

5. Ajustar la presión del rodillo de contraste **R6** en el rodillo **R4**. Ajuste frontal (**a**) y ajuste trasero (**b**). *Verifique manualmente el correcto deslizamiento del papel de aluminio.*
- a. Usando las llaves apropiadas apretar/aflojar el tornillo **T6** (como se muestra en la figura siguiente).

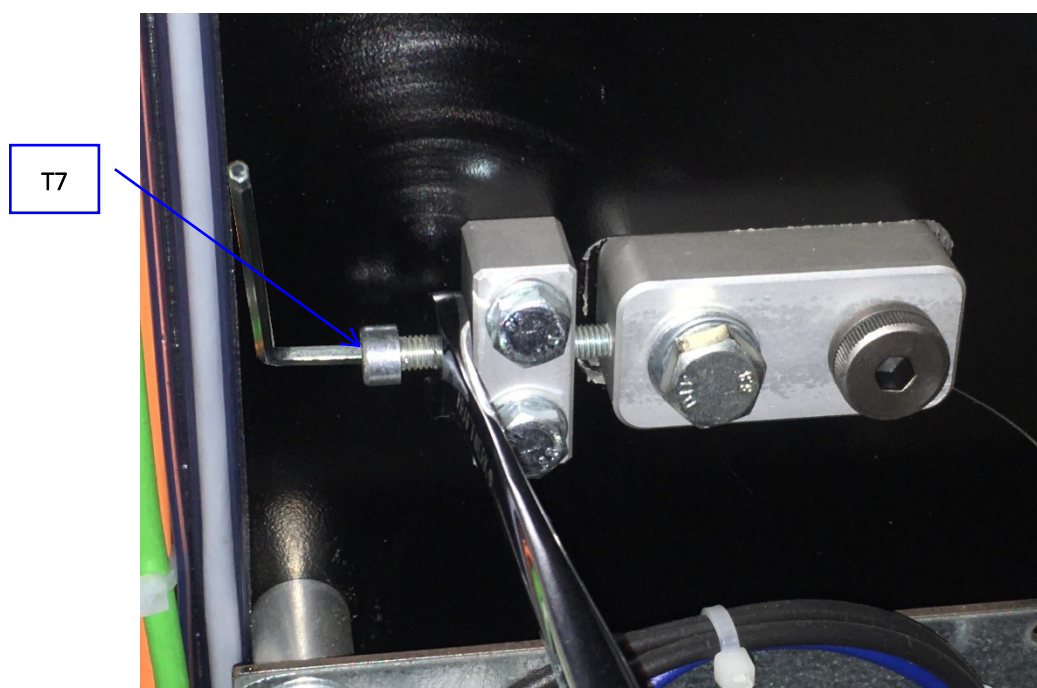


 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 106 de 116

- b. Usando una llave apropiada aflojar el perno U (como se muestra en la figura siguiente) para permitir el movimiento del tornillo T7.



Usando las llaves apropiadas apretar/aflojar el tornillo T7 como se muestra en la figura siguiente.



Terminado el ajuste, apretar el perno U.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 107 de 116

10. MANTENIMIENTO



10.1 Advertencias

Para la proyección y la construcción de la máquina han sido considerados todos los adelantos tecnológicos para conseguir un mantenimiento simple y limitado.

Sin embargo, para un regular funcionamiento de la máquina se aconseja controlar periódicamente las partes que están mayormente sometidas a esfuerzos según las instrucciones indicadas en las páginas siguientes.

Después de las primeras horas de funcionamiento controlar que todos los tornillos estén bien apretados.

Las operaciones de mantenimiento deben efectuarse con la máquina parada. (Cortar tensión con el interruptor general).

	CUALQUIER INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO SE DEBE HACER CON LA RED ELÉCTRICA DESCONECTADA (CORTAR TENSIÓN CON EL INTERRUPTOR GENERAL).
	LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL MANTENIMIENTO DEBEN SER TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Y DEBEN SABER LO QUE SE DESCRIBE EN ESTE MANUAL.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 108 de 116

Las indicaciones aquí indicadas se refieren a los mantenimientos ordinarios y constituyen las reglas fundamentales para mantener siempre la máquina en perfectas condiciones. La falta de respeto de estas indicaciones puede perjudicar el funcionamiento adecuado de la máquina, arriesgando el bienestar de las personas.

Un mantenimiento errado anula automáticamente cualquier garantía y responsabilidad del fabricante por daños a personas o cosas.

Durante las operaciones de mantenimiento, las protecciones fijas se retiran y está permitido el acceso a las zonas que generalmente están prohibidas al operador; en estos casos hay que tener mucho cuidado.

	¡EL MANTENIMIENTO DEBE SER SEÑALADO POR SEÑALES ESPECIALES!
---	--

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 109 de 116

10.2 Mantenimiento periódico

CADA DIA
Limpiar la maquina cuidadosamente, eliminando los residuos de producción.
CADA SEMANA
Limpiar la maquina cuidadosamente, exterior e interior.
CADA MES / DOS MESES <i>(en función de las horas de trabajo de la máquina)</i>
Verificar el estado de la cuchilla rascadora. Si es necesario reemplazarla. Con buen manejo la duración es de unos 30 días de trabajo.
CADA SEIS MESES / AÑO <i>(en función de las horas de trabajo de la máquina)</i>
- Verificar el estado de la cinta freno del eje de desarrollo bobina. Si es necesario reemplazarla. - Verificar el estado de los rodamientos herméticos y de los sellos. Si es necesario reemplazarlos. - Verificar el estado de los engranajes. Si es necesario reemplazarlos. - Compruebe y ajuste la tensión de la correa. Verificar el estado de la correa. Si es necesario reemplazarla. (solamente para la maquina modelo PRO STEP).

PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LOS GRUPOS COMERCIALES EVENTUALMENTE MONTADOS EN LA MAQUINA (MOTORES, TERMOVENTILADOR, ETC.) CONSULTEN LOS MANUALES CORRESPONDIENTES QUE ANEXAMOS O QUE HALLARAN DENTRO DEL EMBALAJE.

Además:

- Mantenga todos los dispositivos de seguridad y protección en su estado original.
- Verifique su presencia, integridad y fijación correcta antes de arrancar la máquina y antes de cada ciclo de producción.
- Reemplace inmediatamente las protecciones defectuosas o los dispositivos de seguridad defectuosos.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 110 de 116

10.3 Mantenimiento extraordinario

Para las operaciones más importantes y para el mantenimiento extraordinario pedir siempre la participación de un técnico de **TECNOMACO** para no perder la garantía.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 111 de 116

11. INSTRUCCIONES DE PUESTA FUERA SERVICIO, DEMOLICION

11.1 Demolición de la máquina

La demolición de la máquina no requiere procedimientos particulares, siendo construida casi totalmente con materiales que no contaminan (metalmecánica).

Igualmente se aconseja seguir las reglas siguientes:

- los componentes en buen estado se pueden recuperar para ser reutilizados;
- las partes metálicas pueden ser tratadas como desechos recuperables;
- las partes plásticas, en goma (presentes en el implante eléctrico) se deben tratar por separado;
- los componentes empleados para el embalaje (casi todo de madera) se pueden recuperar para ser reutilizados;
- los componentes en contacto con partes contaminantes (aceites, solventes, etc.) deben ser tratadas respetando las normas vigentes en el lugar de instalación de la máquina antes de ser desechadas como no contaminantes.

11.2 Desecho de materiales

El desecho de los materiales utilizados (resinas, solventes, aceites y lubricantes, etc.) y de productos (recortes, desechos de papel, tejidos, etc.) deben ser clasificados por su toxicidad.

Los materiales tóxicos se deben desechar respetando las normas vigentes en el lugar de instalación de la máquina, recurriendo a industrias especializadas y oficialmente autorizadas al tratamiento de desperdicios.

	ATENCION! ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO DESCARGAR DESPERDICIOS TÓXICOS EN LAS CAÑERÍAS DEL DESAGÜE. LOS MATERIALES DE DESECHO QUE NO TUVIERAN CERTIFICACION PUEDEN DESECHARSE AUTOMATICAMENTE EN DESCARGAS MUNICIPALES.
---	--

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 112 de 116

12. REPUESTOS

12.1 Repuestos

Para ordenar repuestos, contactar directamente el constructor indicando el particular requerido y todos los datos de la placa de identificación de la máquina.

Antes contactar el constructor, preparar la siguiente información:

- Tipo y modelo de la maquina
- Número de serie de la maquina
- Informe de los daños
- Parámetros de puesta en servicio
- Datos de la placa de identificación del motor
- Tipo y código del repuesto
- Cantidad de cada repuesto

Se recomienda tener algunas partes de recambio siempre disponibles, para reducir el tiempo de “*PARO MÁQUINA POR REPARACIONES*”.

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 113 de 116

13. NOTA REFERENTE LOS MATERIALES DE CONSUMOS

IMPRESORA FLEXOGRAFICA <i>Nota referente los materiales de consumos</i>

TINTA

Utilizar tinta para flexografía. Es importante decirle al proveedor que se trata de una máquina que desarrolla 30 metros por minuto. Con este dato el proveedor puede darle la justa mezcla de retardante y solvente. Merece la pena aprender a imprimir con tinta diluida, poniendo la máquina a la máxima velocidad. Se gasta menos tinta y el resultado es mejor.

Tinta aconsejada: Marca BASF – SERIE ETHOPRINT E

El costo de la tinta aconsejada depende del color deseado

DILUYENTE

Aconsejamos utilizar solamente diluyente para tinta (generalmente suministrado por proveedor de tintas para las características correctas). No utilizar Acetona porque desgasta los polímeros.

Diluyente aconsejado: Marca BASF – código WR00-0041-01JS-W5546/SV 70

Proveedor tinta y diluyente:

Flint Group Italia S.p.A.

Via Margherita De Vizzi, 51A

20092 – Cinisello Balsamo (MI) - ITALIA

Tel. + 39 02 617951

CLICHES

Utilizar polímeros espesor 1.70 mm. Correspondientes a 0.0067 pulgadas.

No utilizar espesores distintos.

Pedirle al proveedor de clichés de utilizar polímeros bien flexibles porque se trata de una impresora rotativa que utiliza rodillos diam. 46 mm.

Les aconsejo utilizar material DUPONT nombre comercial CYREL. Preferir el modelo de CYREL llamado NEOS 67. “67” determina el espesor, NEOS es el tipo más flexible.

Cuanto más flexible mejor adherencia tendrá al rodillo porta cliché.

El correcto uso, el desmontaje y el almacenamiento del cliché protegido de la luz y del calor, asegura su larga vida.

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

Sirve para pegar los clichés al rodillo.

Utilizar el espesor 0.3 mm., no más alto.

La mejor marca es TESA. código sugerido 4964 (medidas 975 mm. x 25 m.)

Proveedor cinta:

CLAI Imballaggi Industriali S.r.l.

Viale J. F. Kennedy, 84

00043 Ciampino (Roma) - ITALIA

Tel. +39 06 7932500

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 114 de 116

INDICE DE LAS FIGURAS

<i>Figura 2-1 Placa de identificación.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 3-1 Componentes principales 1</i>	<i>18</i>
<i>Figura 3-2 Componentes principales 2</i>	<i>19</i>
<i>Figura 3-3 Componentes principales 3</i>	<i>20</i>
<i>Figura 3-4 Componentes principales 4</i>	<i>21</i>
<i>Figura 3-5 Componentes principales 5</i>	<i>22</i>
<i>Figura 3-6 Componentes principales 6 (solamente para la máquina modelo PRO STEP).....</i>	<i>23</i>
<i>Figura 3-7 Esquema de rodillos.....</i>	<i>24</i>
<i>Figura 3-8 Grupo cuchilla rascadora</i>	<i>25</i>
<i>Figura 3-9 Termoventilador standard</i>	<i>26</i>
<i>Figura 3-10 Termoventilador profesional (OPCIONAL).....</i>	<i>27</i>
<i>Figura 7-1 Panel de Mando.....</i>	<i>76</i>
<i>Figura 7-2 Primera Página de la maquina modelo PRO</i>	<i>77</i>
<i>Figura 7-3 Primera Página de la maquina modelo PRO STEP</i>	<i>77</i>
<i>Figura 7-4 Página Menú de la máquina modelo PRO.....</i>	<i>78</i>
<i>Figura 7-5 Página Menú de la maquina modelo PRO STEP.....</i>	<i>79</i>
<i>Figura 7-6 Página Datos Envolvedor</i>	<i>80</i>
<i>Figura 7-7 Página Mandos.....</i>	<i>83</i>
<i>Figura 7-8 Página Alarmas.....</i>	<i>86</i>
<i>Figura 7-9 Pagina Motor Cirel (solamente para la maquina modelo PRO STEP)</i>	<i>88</i>

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 115 de 116

INDICE DE LAS TABLAS

<i>Tabla 3-1 Datos técnicos</i>	<i>28</i>
<i>Tabla 3-2 Diámetro rodillo porta cliché y configuración (máquina modelo PRO STEP)</i>	<i>29</i>
<i>Tabla 7-1 Preparación de la tinta para la impresión (INSTRUCCIONES INDICATIVAS)</i>	<i>64</i>
<i>Tabla 7-2 Lista de las alarmas de la maquina modelo PRO</i>	<i>86</i>
<i>Tabla 7-3 Lista de las alarmas de la maquina modelo PRO STEP</i>	<i>87</i>
<i>Tabla 7-4 Alarmas</i>	<i>90</i>
<i>Tabla 7-5 Estados de la máquina</i>	<i>92</i>

 www.tecnomaco.com tecnomaco@tecnomaco.com	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	Cliente: FARMACAPSULAS C.I. S.A. Matrícula: 19021
	IMPRESORA FLEXOGRAFICA MODELO: FX30 PRO STEP	Página: 116 de 116

Todos los derechos están reservados.

Está prohibida la reproducción del manual aquí presente, aún parcial, en cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm u otros medios), así como la reelaboración, la reproducción o la difusión mediante sistemas electrónicos, sin una autorización escrita del constructor.

TECNOMACO ITALIA S.R.L.

Via della Meccanica, 28

04011 Aprilia (LT) - Italy

Tel +39.06.92.83.655

Fax +39.06.92.83.657

www.tecnomaco.com

tecnomaco@tecnomaco.com